**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG**

**TRƯỜNG KINH DOANH VÀ SÁNG TẠO VIỆT – NHẬT**

# BÁO CÁO CUỐI KỲ

## HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH

## ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HÀNH VI CHI TIÊU VÀ PHẢN HỒI CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KHÁCH HÀNG FOOD APP

**Lớp tín chỉ: VJP205(2627-HK1)GD1.1**

**Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Vũ Trung**

**Nhóm: 1**

*Hà Nội, tháng 10 năm 2026*

# DANH SÁCH THÀNH VIÊN

| Sinh viên thực hiện | Mã số sinh viên | Đóng góp (%) |
|---|---|---|
| Phương Thanh Thảo | 2414740085 | 16,67% |
| Dương Thị Huyền Trang | 2415110288 | 16,67% |
| Bùi Ngọc Diệp | 2411110057 | 16,67% |
| Nguyễn Hoàng Bảo Trân | 2411110303 | 16,67% |
| Nguyễn Thị Đan Lê | 2411510050 | 16,66% |
| Nguyễn Hiền Xuân Giang | 2411510027 | 16,66% |
| **TỔNG** | | **100%** |

# MỤC LỤC

**LỜI MỞ ĐẦU..... 9**

**CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU.....11**

**1. Bối cảnh và vấn đề kinh doanh của Food App.....11**

*1.1. Bối cảnh.....11*

*1.2. Vấn đề kinh doanh.....11*

**2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu.....12**

*2.1. Mục tiêu tổng quát.....12*

*2.2. Mục tiêu cụ thể.....12*

*2.3. Câu hỏi nghiên cứu.....12*

**3. Đối tượng, phạm vi và cách tiếp cận nghiên cứu.....13**

**4. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan.....13**

*4.1. Mô hình RFM và phân khúc khách hàng.....13*

*4.2. Lý thuyết vòng đời gia đình.....14*

*4.3. Xu hướng phản ứng với ưu đãi.....14*

*4.4. Hành vi mua sắm đa kênh.....15*

*4.5. Giữ chân khách hàng và nhắm mục tiêu chiến dịch.....15*

**5. Khung khái niệm và giả thuyết nghiên cứu.....15**

**CHƯƠNG II: TỔNG QUAN DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU.....18**

**1. Giới thiệu bộ dữ liệu.....18**

*1.1. Nguồn, đơn vị quan sát và bản chất dữ liệu.....18*

*1.2. Từ điển biến.....18*

*1.3. Thống kê mô tả ban đầu.....19*

**2. Xử lý và làm sạch dữ liệu.....20**

*2.1. Quy trình làm sạch.....20*

*2.2. Giá trị ngoại lai và phân phối chi tiêu.....21*

**3. Biến đổi và tạo biến mới.....21**

*3.1. Các biến đo lường giá trị và hành vi mua.....21*

*3.2. Chấm điểm và phân khúc RFM.....22*

**4. Mô hình dữ liệu và các measure DAX trong Power BI.....23**

*4.1. Cấu trúc mô hình dữ liệu.....23*

*4.2. Các measure chính.....24*

**CHƯƠNG III: TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU.....25**

**1. Tổng quan: mức độ tập trung chi tiêu.....25**
**2. Chân dung khách hàng.....26**
**3. Sản phẩm và kênh bán.....28**
**4. Phản hồi chiến dịch.....29**
**5. Phân khúc RFM và nhóm At Risk.....31**
**6. Tổng hợp phát hiện từ phân tích khám phá.....33**
**CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....34**
**1. Phương pháp phân tích và lý do lựa chọn.....34**
**2. Đặc tả mô hình.....34**
**3. Thống kê mô tả và tương quan các biến trong mô hình.....35**
**4. Kết quả kiểm định giả thuyết.....36**
**5. Kết quả hồi quy OLS.....37**
**6. Kết quả hồi quy logistic.....38**
**7. Kiểm tra mô hình và đánh giá phân loại.....39**
*7.1. Kiểm tra giả định của mô hình OLS.....39*
*7.2. Đánh giá khả năng phân loại.....39*
*7.3. Phân tích độ nhạy.....42*
**8. Thảo luận kết quả.....43**
**CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP.....44**
**1. Kết luận theo câu hỏi nghiên cứu.....44**
**2. Đề xuất giải pháp.....45**
*2.1. Giải pháp 1: Thử nghiệm tái kích hoạt khách giá trị cao trong nhóm At Risk.....45*
*2.2. Giải pháp 2: Thử nghiệm chọn khách cho chiến dịch dựa trên điểm phân loại.....46*
*2.3. Giải pháp 3: Thử nghiệm nội dung ưu đãi theo phân khúc và hành vi kênh.....46*
*2.4. Lộ trình triển khai và hệ thống theo dõi.....47*
**3. Hạn chế của nghiên cứu.....48**
*3.1. Hạn chế về dữ liệu.....48*
*3.2. Hạn chế về phương pháp.....48*
*3.3. Hạn chế về khả năng áp dụng.....49*
**4. Hướng phát triển.....49**
**TÀI LIỆU THAM KHẢO.....50**

**PHỤ LỤC..... 52**
**Phụ lục 1. Một số công thức DAX tiêu biểu.....52**
**Phụ lục 2. Quan hệ bảng và quy tắc xử lý dữ liệu.....53**
**Phụ lục 3. Mã Python tái lập kết quả.....53**

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các giả thuyết và câu hỏi khám phá.....17
Bảng 2.1. Từ điển biến gốc của bộ dữ liệu.....18
Bảng 2.2. Thống kê mô tả các biến chính sau làm sạch (n = 1.992).....19
Bảng 2.3. Các bước kiểm tra và làm sạch dữ liệu.....20
Bảng 2.4. Các biến dẫn xuất chính.....21
Bảng 2.5. Ngưỡng chấm điểm RFM của kỳ gốc (1.992 khách).....22
Bảng 3.1. Chi tiêu và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập.....27
Bảng 3.2. Chi tiêu và phản hồi chiến dịch theo số con.....27
Bảng 3.3. Khách hàng theo kênh có nhiều đơn nhất.....28
Bảng 3.4. Đặc điểm khách chấp nhận từng chiến dịch.....30
Bảng 3.5. Chỉ số chính theo phân khúc RFM.....32
Bảng 3.6. Đặc điểm hành vi và nhân khẩu học theo phân khúc RFM.....32
Bảng 3.7. Nhóm At Risk theo nhóm giá trị.....33
Bảng 4.1. Biến trong mô hình, cách đo và dấu kỳ vọng.....35
Bảng 4.2. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết.....36
Bảng 4.3. Hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(tổng chi tiêu), n = 1.992.....37
Bảng 4.4. Hồi quy logistic với biến phụ thuộc Campaign_Responder, n = 1.992.....38
Bảng 4.5. Kết quả trên tập kiểm tra (598 khách, 125 đã chấp nhận).....40
Bảng 4.6. Lift theo thập phân vị điểm dự báo OOF (toàn mẫu, 1.992 khách).....41
Bảng 4.7. Phân tích độ nhạy của kết quả mô hình.....43
Bảng 5.1. Lộ trình triển khai các thử nghiệm đề xuất.....47
Bảng PL1. Quan hệ giữa các bảng trong mô hình.....53

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu.....16
Hình 2.1. Phân phối tổng chi tiêu trên thang gốc và thang logarit.....21
Hình 2.2. Mô hình dữ liệu trong file Power BI.....23
Hình 3.1. Dashboard trang 1 - Tổng quan kinh doanh.....25
Hình 3.2. Dashboard trang 2 - Chân dung khách hàng.....26
Hình 3.3. Dashboard trang 3 - Sản phẩm và kênh bán.....28
Hình 3.4. Dashboard trang 4 - Hiệu quả chiến dịch.....30
Hình 3.5. Dashboard trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng.....31
Hình 4.1. Đường ROC và biểu đồ hiệu chỉnh xác suất trên tập kiểm tra.....40
Hình 4.2. Cây quyết định ba tầng phân loại khách đã từng chấp nhận chiến dịch.....42

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ |
|---|---|
| AOV | Giá trị trung bình mỗi đơn hàng (Average Order Value) |
| AUC | Diện tích dưới đường cong ROC (Area Under the Curve) |
| CD | Chiến dịch marketing (CD1-CD5: chiến dịch 1-5) |
| DAX | Data Analysis Expressions - ngôn ngữ công thức của Power BI |
| ĐVTT | Đơn vị tiền tệ của bộ dữ liệu (bộ dữ liệu không ghi rõ loại tiền) |
| HC3 | Sai số chuẩn vững với phương sai sai số thay đổi (loại HC3) |
| IQR | Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range) |
| KPI | Chỉ số đo lường hiệu quả (Key Performance Indicator) |
| KTC | Khoảng tin cậy |
| OLS | Hồi quy bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares) |
| OOF | Dự báo ngoài fold (out-of-fold) trong kiểm định chéo |
| OR | Tỷ số odds (Odds ratio) |
| RFM | Recency - Frequency - Monetary: độ gần đây, tần suất, giá trị mua |
| ROC | Đường đặc tính hoạt động của bộ phân loại (Receiver Operating Characteristic) |
| VIF | Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor) |
| VIP | Khách hàng giá trị cao (nhóm Value_Tier = High) |

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong bán lẻ thực phẩm trực tuyến, doanh nghiệp thường có trong tay rất nhiều dữ liệu về khách hàng: họ là ai, mua gì, mua qua kênh nào và đã từng phản ứng ra sao với các chương trình marketing. Tuy vậy, có dữ liệu chưa có nghĩa là biết nên dùng ngân sách vào đâu. Một chương trình ưu đãi gửi đại trà có thể tốn kém mà không tạo thêm bao nhiêu giá trị, trong khi những khách hàng mang lại phần lớn doanh thu lại có thể đang dần ít quay lại mà doanh nghiệp không để ý. Vì vậy, việc hiểu rõ giá trị đang tập trung ở nhóm khách nào, điều gì gắn với mức chi tiêu và ai là người thường chấp nhận chiến dịch là bước đầu cần thiết trước khi quyết định các hoạt động giữ chân hay quảng bá.

Bộ dữ liệu *05_FoodAppBusiness* mô tả 2.205 khách hàng của một ứng dụng bán thực phẩm trực tuyến (Food App) với ba kênh bán là website, catalog và cửa hàng, năm nhóm hàng và năm chiến dịch marketing đã thực hiện. Khi khám phá ban đầu, nhóm nhận thấy hai đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chi tiêu phân bố rất không đều: 20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo ra hơn một nửa tổng chi tiêu. Thứ hai, phần lớn khách chưa từng chấp nhận chiến dịch nào, và tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu của mỗi chiến dịch chỉ ở mức vài phần trăm. Hai đặc điểm này đặt ra câu hỏi quản trị rõ ràng: nguồn lực marketing có hạn nên ưu tiên cho nhóm khách nào, với loại hành động nào, và cần kiểm chứng hiệu quả ra sao.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm lựa chọn đề tài **"Phân tích hành vi chi tiêu và phản hồi chiến dịch marketing của khách hàng Food App"**. Mục tiêu tổng quát là xác định nhóm khách tạo ra nhiều giá trị lịch sử, các yếu tố gắn với mức chi tiêu và với việc khách đã từng chấp nhận chiến dịch, từ đó đề xuất những hướng hành động có thể thử nghiệm. Để đạt mục tiêu này, báo cáo trả lời bốn câu hỏi: (1) ai tạo ra doanh thu và doanh thu tập trung đến mức nào; (2) những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu khi xét đồng thời; (3) khách chấp nhận chiến dịch là ai và biến nào vẫn gắn với việc đã từng chấp nhận khi kiểm soát các yếu tố khác; (4) nên thử nghiệm hành động nào trước.

Về dữ liệu và phương pháp, nhóm làm sạch bộ dữ liệu gốc còn 1.992 khách hàng, xây dựng mô hình dữ liệu và năm trang dashboard bằng Power BI (Power Query và DAX), phân khúc khách theo mô hình RFM, sau đó dùng Python để kiểm định giả thuyết bằng các kiểm định đơn biến, hồi quy tuyến tính (OLS) cho chi tiêu, hồi quy logistic và cây quyết định cho việc đã từng chấp nhận chiến dịch. Dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm, không có ngày giao dịch, danh sách người nhận hay chi phí chiến dịch. Do đó, mọi

kết quả trong báo cáo được hiểu là mối liên hệ thống kê mang tính khám phá, không phải tác động nhân quả, và các đề xuất được trình bày dưới dạng thử nghiệm có nhóm đối chứng.

Ngoài lời mở đầu, danh mục và phụ lục, báo cáo gồm năm chương. **Chương I** trình bày bối cảnh, mục tiêu, cơ sở lý thuyết, khung khái niệm và giả thuyết nghiên cứu. **Chương II** mô tả bộ dữ liệu, quy trình làm sạch, các biến được tạo thêm và mô hình dữ liệu trong Power BI. **Chương III** phân tích năm trang dashboard và các phát hiện khám phá về khách hàng, sản phẩm, kênh, chiến dịch và phân khúc RFM. **Chương IV** trình bày đặc tả, kết quả và kiểm tra các mô hình thống kê. **Chương V** tổng hợp kết luận, đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm kèm cách kiểm chứng, đồng thời nêu hạn chế và hướng phát triển của nghiên cứu.

# CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

## 1. Bối cảnh và vấn đề kinh doanh của Food App

### *1.1. Bối cảnh*

Nhóm đóng vai thực tập sinh phân tích kinh doanh, nhận yêu cầu từ Phòng Marketing của Food App, một ứng dụng bán thực phẩm trực tuyến. Công ty bán năm nhóm hàng là rượu vang, thịt, cá, trái cây và đồ ngọt qua ba kênh: website, catalog và cửa hàng. Trong thời gian qua, công ty đã chạy năm chiến dịch marketing và lưu lại việc từng khách có chấp nhận ưu đãi của chiến dịch hay không. Bộ dữ liệu được giao cho nhóm là bảng tổng hợp theo khách hàng, gồm đặc điểm nhân khẩu học, cấu trúc gia đình, chi tiêu theo nhóm hàng, số đơn theo kênh, số lượt truy cập website và lịch sử chấp nhận năm chiến dịch.

Với một doanh nghiệp bán lẻ có tệp khách hàng hiện hữu, việc giữ chân khách và chọn đúng người để tiếp cận thường quan trọng không kém việc tìm khách mới. Qua các ví dụ ở ngành dịch vụ như chi nhánh ngân hàng, môi giới bảo hiểm và dịch vụ sửa chữa ô tô, Reichheld và Sasser (1990) lập luận rằng giảm tỷ lệ khách rời bỏ có thể cải thiện lợi nhuận đáng kể, vì khách gắn bó lâu thường mua nhiều hơn và tốn ít chi phí phục vụ hơn. Các con số cụ thể trong bài chỉ mang tính minh họa từ một số doanh nghiệp dịch vụ, không phải ước lượng cho bán lẻ thực phẩm trực tuyến. Vì vậy, báo cáo chỉ dùng lập luận chung của bài: nhóm khách nắm nhiều chi tiêu lịch sử đáng được ưu tiên thử nghiệm giữ chân. Đồng thời, Verhoef (2003) cho thấy các nỗ lực quản trị quan hệ khách hàng như chương trình khách hàng thân thiết có liên hệ với việc giữ chân và mở rộng tỷ trọng chi tiêu của khách, nên việc hiểu khách hàng nào phản ứng với hoạt động marketing là nội dung cần thiết.

### *1.2. Vấn đề kinh doanh*

Khám phá ban đầu cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, giá trị tập trung vào một nhóm nhỏ: 20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo ra 53,4% tổng chi tiêu. Nếu nhóm này giảm mua, ảnh hưởng tới doanh nghiệp sẽ lớn hơn nhiều so với việc mất một khách mua ít. Thứ hai, hiệu quả chiến dịch khó đánh giá: tính trên toàn bộ 1.992 khách sau làm sạch, tỷ lệ chấp nhận ghi nhận của từng chiến dịch chỉ từ 1,3% đến 7,6%, và 79,0% khách chưa từng chấp nhận chiến dịch nào. Dữ liệu không ghi ai đã được gửi chiến dịch, nội dung, chi phí hay thời điểm chạy, nên các tỷ lệ này là tỷ lệ trên toàn mẫu, không phải tỷ lệ trên số người nhận.

Từ đó, câu hỏi quản trị đặt ra là: **nguồn lực marketing có hạn nên ưu tiên cho nhóm khách nào, với loại hành động nào, và cần kiểm chứng hiệu quả ra sao?** Câu hỏi này không thể trả lời bằng một con số chung như tỷ lệ chấp nhận trung bình, mà cần biết giá trị phân bố thế nào giữa các nhóm khách, những đặc điểm nào đi cùng chi tiêu cao, và khách chấp nhận chiến dịch khác khách chưa từng chấp nhận ở điểm nào.

## 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

### *2.1. Mục tiêu tổng quát*

Nghiên cứu nhằm phân tích hành vi chi tiêu và lịch sử chấp nhận chiến dịch marketing của khách hàng Food App, xác định các nhóm khách và các yếu tố gắn với giá trị khách hàng, từ đó đề xuất những hướng hành động có thể kiểm chứng để phân bổ nguồn lực marketing hiệu quả hơn.

### *2.2. Mục tiêu cụ thể*

Thứ nhất, mô tả mức độ tập trung của chi tiêu và chân dung khách hàng theo thu nhập, cấu trúc gia đình, độ tuổi, học vấn và tình trạng hôn nhân. Thứ hai, ước lượng mối liên hệ giữa các yếu tố này cùng thói quen mua giảm giá và kênh mua với tổng chi tiêu và giá trị đơn hàng khi xét đồng thời. Thứ ba, xác định đặc điểm của khách đã chấp nhận từng chiến dịch và các biến vẫn gắn với việc đã từng chấp nhận chiến dịch sau khi kiểm soát các yếu tố khác, đồng thời đánh giá khả năng xếp hạng khách của mô hình. Thứ tư, phân khúc khách theo RFM, ước lượng quy mô chi tiêu lịch sử ở nhóm lâu chưa quay lại, và đề xuất các thử nghiệm ưu tiên.

### *2.3. Câu hỏi nghiên cứu*

1. **Ai tạo ra doanh thu?** Doanh thu tập trung đến mức nào, và khác nhau thế nào theo thu nhập, số con, tuổi, học vấn, hôn nhân?
2. **Những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu?** Thu nhập, cấu trúc gia đình, thói quen mua giảm giá, kênh mua và tần suất truy cập web liên hệ với chi tiêu ra sao khi xét đồng thời?
3. **Khách chấp nhận chiến dịch là ai?** Khách chấp nhận từng chiến dịch có đặc điểm gì, và sau khi kiểm soát các yếu tố khác, biến nào vẫn gắn với việc đã từng chấp nhận chiến dịch?
4. **Làm gì trước?** Bao nhiêu chi tiêu lịch sử nằm ở nhóm khách lâu chưa quay lại, và hành động nào nên được thử nghiệm trước?

## 3. Đối tượng, phạm vi và cách tiếp cận nghiên cứu

**Đối tượng nghiên cứu** là hành vi chi tiêu và lịch sử chấp nhận chiến dịch của khách hàng Food App cùng các yếu tố nhân khẩu học, gia đình và thói quen mua sắm liên quan. **Phạm vi** gồm 1.992 khách hàng sau làm sạch trong bộ dữ liệu 05_FoodAppBusiness, tại một thời điểm quan sát. Báo cáo không phân tích xu hướng theo thời gian, không đánh giá lợi nhuận của từng chiến dịch vì dữ liệu không có chi phí, biên lợi nhuận hay danh sách người nhận.

**Cách tiếp cận** gồm bốn bước nối tiếp nhau. Bước một, nghiên cứu tài liệu để xây dựng khung khái niệm và giả thuyết. Bước hai, xử lý dữ liệu bằng Power Query, xây dựng mô hình dữ liệu dạng sao và các measure DAX trong Power BI, rồi thiết kế năm trang dashboard. Bước ba, phân tích khám phá theo từng trang dashboard và phân khúc khách theo RFM. Bước bốn, kiểm định giả thuyết bằng các kiểm định đơn biến kèm cỡ hiệu ứng, hồi quy OLS cho chi tiêu và giá trị đơn hàng, hồi quy logistic và cây quyết định cho việc đã từng chấp nhận chiến dịch, sau đó đánh giá khả năng phân loại và phân tích độ nhạy. Toàn bộ phần mô hình được viết thành mã Python có thể chạy lại từ file dữ liệu gốc (Phụ lục 3).

## 4. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

Năm hướng lý thuyết dưới đây giúp nhóm chọn biến, đặt giả thuyết và diễn giải kết quả. Với mỗi hướng, báo cáo trình bày nội dung chính, liên hệ với bài toán Food App, biến trong dữ liệu có thể đại diện và giới hạn của cách đo đó.

### *4.1. Mô hình RFM và phân khúc khách hàng*

Mô hình RFM đánh giá khách hàng qua ba hành vi đã quan sát: mức độ gần đây của lần mua cuối (Recency), tần suất mua (Frequency) và giá trị mua (Monetary). Hughes (1994) trình bày RFM như một công cụ thực hành của marketing cơ sở dữ liệu: khách mua gần đây hơn, thường xuyên hơn và chi nhiều hơn thường có khả năng tiếp tục mua và phản hồi các hoạt động marketing cao hơn. Blattberg, Kim và Neslin (2008) cũng xem RFM là một trong những cách phân khúc cơ bản trước khi dùng các mô hình phức tạp hơn. Ở mức học thuật, Fader, Hardie và Lee (2005b) cho thấy trong khuôn khổ mô hình xác suất của họ và với dữ liệu giao dịch theo thời gian, recency, frequency và giá trị trung bình là các thống kê đủ để ước lượng giá trị vòng đời khách hàng.

Với Food App, ba đại lượng được đo bằng số ngày từ lần mua cuối (Recency), tổng số đơn qua ba kênh (Total_Purchases) và tổng chi tiêu năm nhóm hàng (Total_Spend).

Do dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm và Recency chỉ trải từ 0 đến 99 ngày, báo cáo dùng RFM để phân khúc mô tả và xác định nhóm khách "lâu chưa quay lại" một cách tương đối trong mẫu, không dùng để ước lượng giá trị vòng đời hay khẳng định khách đã rời bỏ.

### *4.2. Lý thuyết vòng đời gia đình*

Wells và Gubar (1966) cho rằng nhu cầu, khả năng chi tiêu và cơ cấu chi tiêu của một hộ thay đổi theo các giai đoạn của vòng đời gia đình, chẳng hạn độc thân, mới kết hôn chưa có con, có con nhỏ hay có con lớn. Hộ có con nhỏ thường phải chia ngân sách cho nhiều nhu cầu thiết yếu hơn, trong khi hộ chưa có con hoặc có con đã lớn có thể dành nhiều hơn cho các mặt hàng tùy ý.

Dữ liệu Food App có hai biến đếm số con nhỏ (Kids) và số con tuổi teen (Teens), cùng biến tình trạng hôn nhân (Married). Từ lý thuyết, nhóm kỳ vọng khách có nhiều con, nhất là con nhỏ, có tổng chi tiêu tại app thấp hơn và dành ít ngân sách hơn cho hàng tùy ý như rượu vang. Đây là suy luận của nhóm để đặt giả thuyết, không phải kết quả trực tiếp của nghiên cứu gốc. Cần lưu ý thêm rằng mỗi dòng dữ liệu là một khách, không có mã hộ, và dữ liệu không ghi giới hạn tuổi của "con nhỏ" và "con tuổi teen", nên hai biến này chỉ là thước đo gần đúng của giai đoạn gia đình.

### *4.3. Xu hướng phản ứng với ưu đãi*

Lichtenstein, Netemeyer và Burton (1990) phân biệt xu hướng phản ứng với coupon, khuyến mãi (deal/coupon proneness) với ý thức về giá trị (value consciousness). Người có xu hướng phản ứng với ưu đãi được thúc đẩy bởi chính hình thức ưu đãi, chứ không chỉ bởi mức giá thấp. Ở góc độ doanh nghiệp, Mela, Gupta và Lehmann (1997) cho thấy về dài hạn, khuyến mãi có thể làm người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá và với khuyến mãi. Hai hướng nghiên cứu này gợi ý rằng một nhóm khách có thể mua chủ yếu khi có giảm giá và có giá trị đơn thấp hơn.

Dữ liệu không có thang đo tâm lý về xu hướng săn ưu đãi, nên báo cáo dùng tỷ lệ đơn có giảm giá trên tổng số đơn (Deal_Ratio) làm thước đo gần đúng. Đây là hành vi quan sát được, có thể chịu ảnh hưởng của việc khách nhận được bao nhiêu ưu đãi, nên không đồng nhất với xu hướng tâm lý hay độ nhạy giá. Nhóm kiểm định xem Deal_Ratio gắn thế nào với chi tiêu và với việc đã từng chấp nhận chiến dịch.

### *4.4. Hành vi mua sắm đa kênh*

Kumar và Venkatesan (2005) cho thấy khách mua qua nhiều kênh có doanh thu, tỷ trọng chi tiêu và mức gắn bó cao hơn khách chỉ mua qua một kênh. Neslin và cộng sự (2006) nhấn mạnh rằng quản trị khách hàng đa kênh đòi hỏi hiểu khách chọn kênh nào và vì sao, còn Ansari, Mela và Neslin (2008) cho thấy việc khách chuyển dần sang kênh trực tuyến có thể đi cùng thay đổi về giá trị mua. Các nghiên cứu này gợi ý rằng kênh mua và giá trị khách hàng có liên hệ với nhau, nhưng chiều liên hệ còn phụ thuộc đặc điểm khách.

Dữ liệu Food App chỉ cho biết số đơn của mỗi khách qua từng kênh, không có giá trị từng đơn theo kênh. Vì vậy báo cáo xem xét kênh có nhiều đơn nhất của mỗi khách (Preferred_Channel) và giá trị trung bình mỗi đơn (AOV). Đây là một khía cạnh hẹp hơn của hành vi đa kênh: biến này mô tả nhóm khách theo kênh chính, không mô tả doanh thu phát sinh riêng tại từng kênh.

### *4.5. Giữ chân khách hàng và nhắm mục tiêu chiến dịch*

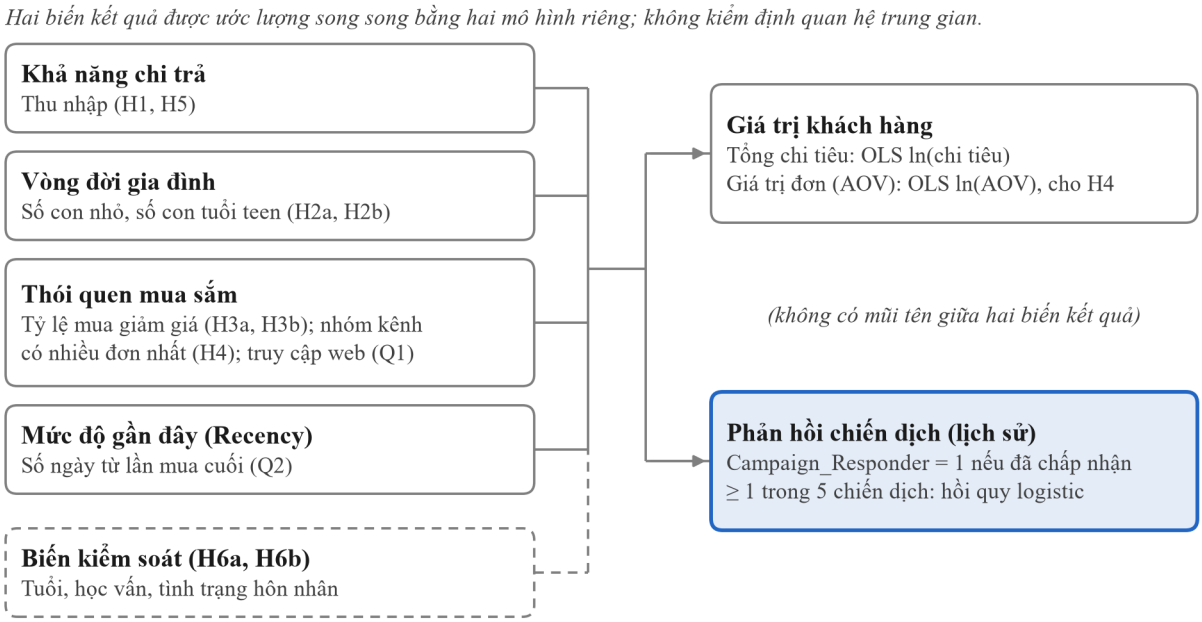
Các nghiên cứu về marketing cơ sở dữ liệu thường dùng mô hình dự báo khả năng phản hồi để chọn khách nhận chiến dịch (Blattberg, Kim và Neslin, 2008). Tuy nhiên, Ascarza (2018) chỉ ra rằng nhắm vào khách có rủi ro rời bỏ cao nhất chưa chắc hiệu quả, vì điều quan trọng là khách nào thay đổi hành vi nhờ chiến dịch, tức phần tác động tăng thêm (uplift), chứ không phải khách nào có khả năng phản hồi hay rời bỏ cao sẵn. Lập luận này rất quan trọng với Food App: mô hình xây dựng từ lịch sử chấp nhận chiến dịch chỉ xếp hạng khả năng phản hồi vốn có, nên mọi đề xuất nhắm mục tiêu cần được kiểm chứng bằng thử nghiệm có nhóm đối chứng (Kohavi, Tang và Xu, 2020).

Ngoài ra, khả năng chi trả là yếu tố nền tảng trong các mô hình hành vi tiêu dùng (Kotler và Keller, 2016): thu nhập cao hơn mở rộng tập sản phẩm khách có thể mua và giảm rào cản ngân sách với các ưu đãi có giá trị cao. Dữ liệu có biến thu nhập (nhãn gốc Monthly Income), nên thu nhập được đưa vào cả mô hình chi tiêu lẫn mô hình phản hồi chiến dịch.

## 5. Khung khái niệm và giả thuyết nghiên cứu

Các hướng lý thuyết trên được ghép thành khung khái niệm ở Hình 1.1. Khung có hai biến kết quả được ước lượng song song: giá trị khách hàng, đo bằng tổng chi tiêu và AOV (mô hình OLS), và việc đã từng chấp nhận chiến dịch, đo bằng biến Campaign_Responder (mô hình logistic). Mô hình logistic không đưa chi tiêu vào làm

biến giải thích, và báo cáo không kiểm định quan hệ trung gian, nên khung không vẽ mũi tên giữa hai biến kết quả. Tuổi, học vấn và tình trạng hôn nhân là biến kiểm soát trong cả hai mô hình.




**Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu**

*Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất dựa trên Hughes (1994), Wells và Gubar (1966), Lichtenstein, Netemeyer và Burton (1990), Kumar và Venkatesan (2005).*

Từ khung khái niệm, nhóm đặt các giả thuyết như sau. **Về khả năng chi trả**, thu nhập cao hơn được kỳ vọng gắn với chi tiêu cao hơn (H1) và với khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch cao hơn (H5), vì phần lớn ưu đãi của Food App là các mặt hàng như rượu vang và thịt có giá trị tương đối cao. **Về vòng đời gia đình**, số con nhỏ và số con tuổi teen được kỳ vọng gắn với chi tiêu thấp hơn (H2a) và ít khả năng chấp nhận chiến dịch hơn (H2b), vì ngân sách và thời gian của gia đình có con bị chia cho nhiều nhu cầu hơn. **Về xu hướng phản ứng với ưu đãi**, tỷ lệ đơn giảm giá cao được kỳ vọng gắn với chi tiêu thấp hơn (H3a); với chiến dịch, lý thuyết cho hai chiều ngược nhau (người thích ưu đãi có thể chấp nhận nhiều hơn, nhưng người mua chủ yếu khi giảm giá thường có ngân sách thấp), nên nhóm đặt H3b theo chiều thấp hơn và để dữ liệu kiểm chứng. **Về kênh**, nhóm khách mua nhiều nhất qua catalog được kỳ vọng có AOV cao hơn (H4) vì catalog trình bày danh mục rõ ràng và phù hợp với các đơn lớn.

Hai quan hệ chưa có cơ sở lý thuyết đủ rõ để đặt chiều được để ở dạng câu hỏi khám phá: lượt truy cập web có thể là tín hiệu quan tâm nhưng cũng có thể chỉ là hành vi tìm ưu đãi (Q1); recency được dùng trong RFM nhưng chưa rõ có gắn với giá trị chi tiêu trong dữ liệu cắt ngang hay không (Q2). Cuối cùng, nhóm kiểm tra liệu các biến kiểm soát có

liên hệ riêng với chi tiêu và phản hồi sau khi kiểm soát thu nhập và số con hay không (H6a, H6b).

**Bảng 1.1. Các giả thuyết và câu hỏi khám phá**

| Mã | Phát biểu | Cơ sở lý thuyết | Biến chính |
|---|---|---|---|
| H1 | Thu nhập cao hơn gắn với tổng chi tiêu cao hơn | Khả năng chi trả (Kotler và Keller, 2016) | Income → Total_Spend |
| H2a | Nhiều con nhỏ, con tuổi teen hơn gắn với tổng chi tiêu thấp hơn | Vòng đời gia đình (Wells và Gubar, 1966) | Kids, Teens → Total_Spend |
| H2b | Nhiều con nhỏ, con tuổi teen hơn gắn với khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch thấp hơn | Vòng đời gia đình | Kids, Teens → Campaign_Responder |
| H3a | Tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn gắn với tổng chi tiêu thấp hơn | Xu hướng phản ứng với ưu đãi (Lichtenstein và cộng sự, 1990; Mela và cộng sự, 1997) | Deal_Ratio → Total_Spend |
| H3b | Tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn gắn với khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch thấp hơn | Xu hướng phản ứng với ưu đãi | Deal_Ratio → Campaign_Responder |
| H4 | Nhóm khách có nhiều đơn qua catalog nhất có AOV cao hơn nhóm khác | Khách hàng đa kênh (Kumar và Venkatesan, 2005) | Preferred_Channel → AOV |
| H5 | Thu nhập cao hơn gắn với khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch cao hơn khi kiểm soát các yếu tố khác | Khả năng chi trả; marketing cơ sở dữ liệu | Income → Campaign_Responder |
| H6a / H6b | Tuổi, học vấn, hôn nhân có liên hệ riêng với chi tiêu (a) / phản hồi (b) sau khi kiểm soát thu nhập và số con | Biến kiểm soát | Age, Graduate, Married |
| Q1 / Q2 | Câu hỏi khám phá: lượt truy cập web (Q1) và recency (Q2) liên hệ thế nào với chi tiêu, phản hồi? | RFM; hành vi đa kênh | Web_Visits_Month, Recency |

*Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.*

Các giả thuyết được kiểm định ở Chương IV, theo hai lớp: kiểm định đơn biến để mô tả mối liên hệ khi xét riêng, và mô hình đa biến để xem mối liên hệ còn lại bao nhiêu khi các yếu tố khác được giữ nguyên. Kết luận dùng cách nói "được dữ liệu ủng hộ" hoặc "chưa được dữ liệu ủng hộ", vì dữ liệu cắt ngang không cho phép khẳng định quan hệ nhân quả.

# CHƯƠNG II: TỔNG QUAN DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

## 1. Giới thiệu bộ dữ liệu

### *1.1. Nguồn, đơn vị quan sát và bản chất dữ liệu*

Bộ dữ liệu *05_FoodAppBusiness.xlsx* được cung cấp trong học phần VJP205 (VJP205, 2026). Sheet Data gồm 2.205 dòng và 26 cột, mỗi dòng là một khách hàng; sheet thứ hai mô tả ý nghĩa các biến. Dữ liệu không có mã khách hàng, nên nhóm tạo **CustomerID** (C0001-C2205) theo thứ tự dòng và lưu thêm **Raw_Row** là số dòng trong file Excel gốc để có thể truy vết từng quyết định làm sạch.

Đây là dữ liệu cắt ngang: chi tiêu là số cộng dồn tại một thời điểm, không có ngày giao dịch hay chi phí chiến dịch. Loại tiền tệ và kỳ tính không được ghi, nên báo cáo dùng **đơn vị tiền tệ của bộ dữ liệu (ĐVTT)**, chỉ so sánh giữa các nhóm khách, và hiểu "doanh thu" là **tổng chi tiêu cộng dồn** (Total_Spend). Biến thu nhập có nhãn gốc *Monthly Income* (5.305-105.471 ĐVTT sau làm sạch) nhưng kỳ tính không kiểm chứng được.

### *1.2. Từ điển biến*

Bảng 2.1 tóm tắt 26 biến gốc theo nhóm, cùng tên dùng trong báo cáo, đơn vị, kiểu dữ liệu và vai trò trong phân tích. Các biến có cùng cấu trúc (năm nhóm hàng, ba kênh, năm chiến dịch) được gộp một dòng.

**Bảng 2.1. Từ điển biến gốc của bộ dữ liệu**

| Biến gốc (tên trong báo cáo) | Ý nghĩa | Đơn vị, kiểu | Vai trò |
|---|---|---|---|
| Monthly Income (Income) | Thu nhập của khách | ĐVTT; số | Biến giải thích chính (H1, H5) |
| Active Since ... Days (Tenure_Days) | Số ngày từ khi đăng ký với công ty | Ngày; số | Biến kiểm soát (thâm niên) |
| Age | Tuổi | Năm; số | Biến kiểm soát (H6) |
| Graduate | 1 = tốt nghiệp đại học | Nhị phân | Biến kiểm soát (H6) |
| Married, Single | 1 = đã kết hôn / độc thân | Nhị phân | Married: biến kiểm soát; Single bị loại |
| No Of Children (Kids), No Of Teenager (Teens) | Số con nhỏ, số con tuổi teen | Số đếm 0-2 | Biến giải thích (H2a, H2b) |
| No Of Days Since Last Purchase (Recency) | Số ngày từ lần mua cuối | Ngày 0-99; số | RFM; câu hỏi Q2 |
| Amount Spent On Wines, Fruits, Meat, Fish, Sweet | Chi tiêu từng nhóm hàng | ĐVTT; số | Tạo Total_Spend, cơ cấu giỏ hàng |
| No Of Deals With Discount (Deals_Purchases) | Số đơn có giảm giá | Số đếm | Tạo Deal_Ratio (H3) |

| Biến gốc (tên trong báo cáo) | Ý nghĩa | Đơn vị, kiểu | Vai trò |
|---|---|---|---|
| No Of Web / Catalog / Store Purchase | Số đơn theo từng kênh | Số đếm | Tạo Total_Purchases, AOV, Preferred_Channel |
| No Of Web Visits/ Month (Web_Visits_Month) | Lượt truy cập website mỗi tháng | Lượt; số | Câu hỏi Q1 |
| Purchased In 1st-5th Campaign (Cmp1-Cmp5) | 1 = chấp nhận ưu đãi của chiến dịch | Nhị phân | Tạo Campaign_Responder |
| Total No Of Campaign Accepted | Tổng số chiến dịch đã chấp nhận | Số đếm 0-4 | Kiểm tra nhất quán |
| CustomerComplain (Complain) | 1 = đã khiếu nại | Nhị phân | Mô tả |

*Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.*

### *1.3. Thống kê mô tả ban đầu*

Bảng 2.2 cho thấy chi tiêu phân tán lớn: trung bình 565 ĐVTT nhưng trung vị chỉ 345 ĐVTT, độ lệch chuẩn gần bằng trung bình. Tỷ lệ đơn giảm giá trung bình theo khách là 24,1%, cao hơn mức 18,3% tính trên tổng số đơn, tức khách mua ít đơn dùng giảm giá nhiều hơn. Thâm niên chỉ dao động từ 5,9 đến 7,8 năm. Biến Campaign_Responder có trung bình 0,21, một dạng dữ liệu mất cân bằng cần lưu ý khi đánh giá mô hình phân loại.

**Bảng 2.2. Thống kê mô tả các biến chính sau làm sạch (n = 1.992)**

| Biến | Trung bình | Trung vị | Độ lệch chuẩn | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập (ĐVTT) | 51.851 | 51.550 | 20.513 | 5.305 | 105.471 |
| Tuổi (năm) | 51,1 | 50,0 | 11,7 | 24 | 80 |
| Recency (ngày) | 49,1 | 49,0 | 28,9 | 0 | 99 |
| Tổng chi tiêu (ĐVTT) | 565,2 | 345,0 | 575,8 | 6 | 2.491 |
| Tổng số đơn | 12,6 | 12,0 | 7,1 | 1 | 32 |
| AOV (ĐVTT/đơn) | 34,3 | 26,4 | 29,0 | 2,0 | 175,4 |
| Tỷ lệ đơn giảm giá (theo khách) | 24,1% | 20,0% | 17,1% | 0% | 100% |
| Lượt truy cập web/tháng | 5,3 | 6,0 | 2,3 | 0 | 20 |
| Thâm niên (năm) | 6,88 | 6,88 | 0,55 | 5,92 | 7,83 |
| Số con nhỏ; số con tuổi teen | 0,29; 0,34 | 0; 0 | 0,49; 0,51 | 0 | 2 |
| Tốt nghiệp đại học; đã kết hôn (0/1) | 0,89; 0,64 | 1; 1 | 0,32; 0,48 | 0 | 1 |
| Campaign_Responder (0/1) | 0,21 | 0 | 0,41 | 0 | 1 |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.*

So với 1.574 khách chưa từng chấp nhận chiến dịch, 418 khách đã chấp nhận có thu nhập trung bình cao hơn 35% (65.183 so với 48.311 ĐVTT), chi tiêu trung vị gấp 4,7 lần, AOV trung vị gấp 2,5 lần, ít dùng giảm giá và ít có con hơn, trong khi tuổi và recency gần

như không khác. Vì không biết ai đã được gửi chiến dịch, các khác biệt này cần được xem xét đồng thời trong mô hình ở Chương IV.

## 2. Xử lý và làm sạch dữ liệu

### *2.1. Quy trình làm sạch*

Dữ liệu gốc không có giá trị thiếu, nhưng có dòng trùng lặp, dòng mâu thuẫn logic và một số dòng bất thường. Nhóm xử lý theo thứ tự cố định (Bảng 2.3): mỗi bước áp dụng trên dữ liệu còn lại sau bước trước, và mọi dòng bị loại đều được ghi lại số dòng Excel trong bảng Cleaning_Log của file Power BI. Kết quả còn 1.992 khách, tức 90,3% dữ liệu gốc.

Các quyết định ở Bảng 2.3 chia thành hai loại. Loại thứ nhất dựa trên **lỗi rõ ràng**: có chi tiêu nhưng không có đơn (R3), số đơn giảm giá lớn hơn tổng số đơn (R4). Loại thứ hai dựa trên **giả định hoặc phán đoán**: coi dòng trùng 26/26 cột là bản ghi lặp (R2), coi khách chi tiêu 70,7% thu nhập là nhập sai (R5), coi ba khách nhiều đơn web nhưng gần như không truy cập là bất thường (R6). Với loại thứ hai, nhóm kiểm tra độ nhạy của kết quả mô hình ở Bảng 4.7 (Chương IV).

**Bảng 2.3. Các bước kiểm tra và làm sạch dữ liệu**

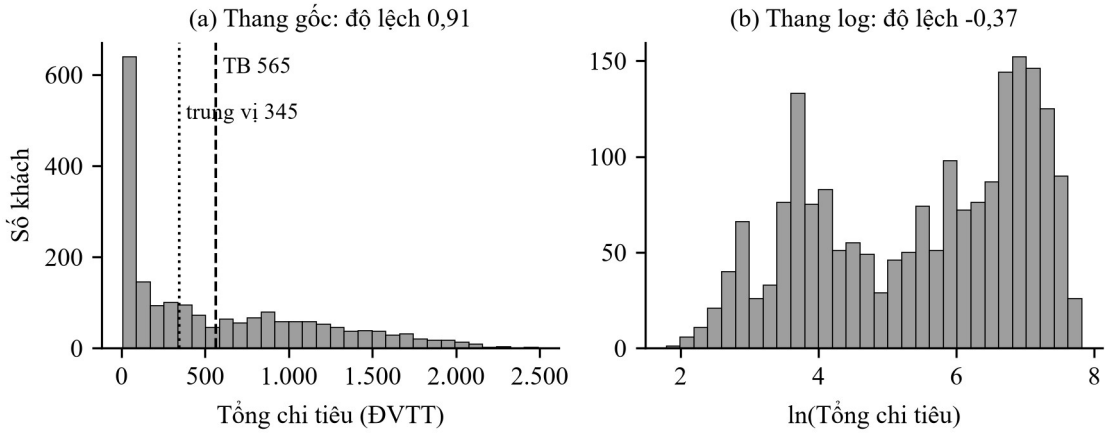
| Bước | Cách phát hiện và kết quả | Xử lý và căn cứ |
|---|---|---|
| R1. Kiểm tra chung | Đếm giá trị thiếu, giá trị âm, biến nhị phân ngoài {0,1}; kiểm tra Married + Single = 1 và tổng 5 chiến dịch = Total No Of Campaign Accepted: 0 vi phạm | Không cần xử lý |
| R2. Trùng lặp | So khớp toàn bộ 26 cột: 204 dòng trùng hoàn toàn với một dòng khác | Loại, giữ bản đầu tiên. Đây là giả định "bản ghi lặp" vì không có mã khách gốc |
| R3. Chi tiêu nhưng 0 đơn | Total_Spend > 0 và tổng đơn 3 kênh = 0: 4 dòng (Excel 963, 1227, 1501, 1822) | Loại: mâu thuẫn logic rõ ràng |
| R4. Đơn giảm giá > tổng đơn | 3 dòng (1024, 1227, 1822), trong đó 2 dòng đã loại ở R3 | Loại thêm dòng 1024: mâu thuẫn logic |
| R5. Chi tiêu rất lớn so với thu nhập | Tỷ lệ chi tiêu ÷ thu nhập: dòng 22 là 70,7% (thu nhập 2.447 ĐVTT), khách cao kế tiếp chỉ 3,3% | Loại vì nghi nhập sai thu nhập; căn cứ chưa chắc chắn |
| R6. Nhiều đơn web, gần như không truy cập | Dòng 1782, 1874, 1951: 23, 27, 25 đơn web nhưng 0, 1, 1 lượt truy cập/tháng | Loại vì nghi bất thường; kỳ tính hai biến có thể khác nhau nên căn cứ chưa mạnh |
| R7. Ngoại lai (IQR) | 488 khách có ít nhất 1 nhóm chi tiêu vượt Q3 + 1,5 × IQR | Giữ lại: chưa có bằng chứng là lỗi; dùng log khi chạy mô hình |
| R8. Cộng tuyến hoàn hảo | Single = 1 - Married ở mọi dòng | Bỏ cột Single để tránh bẫy biến giả |

*Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI mon.pbix.*

### *2.2. Giá trị ngoại lai và phân phối chi tiêu*

Theo phương pháp IQR (vượt Q3 + 1,5 × IQR), số khách bị đánh dấu là 32 ở rượu vang, 165 ở thịt, 201 ở cá, 216 ở đồ ngọt và 220 ở trái cây; tổng cộng 488 khách có ít nhất một nhóm vượt ngưỡng, phần lớn ở các nhóm hàng có trung vị thấp. Không có dấu hiệu đây là lỗi nhập liệu, và loại họ sẽ làm mất chính nhóm khách giá trị cao cần phân tích, nên nhóm giữ lại toàn bộ.

Thay vì cắt ngưỡng, nhóm dùng logarit khi chạy mô hình. Hình 2.1 cho thấy tổng chi tiêu ở thang gốc lệch phải mạnh (độ lệch 0,91); sau khi lấy logarit, độ lệch còn -0,37. Phân phối logarit có hai đỉnh, gợi ý tệp khách gồm hai nhóm khá tách biệt về mức chi tiêu (phân tích tiếp ở Chương III). Không có khách nào chi tiêu bằng 0 (nhỏ nhất 6 ĐVTT), nên có thể lấy log trực tiếp.




**Hình 2.1. Phân phối tổng chi tiêu trên thang gốc và thang logarit**

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.*

## 3. Biến đổi và tạo biến mới

### *3.1. Các biến đo lường giá trị và hành vi mua*

Các cột dẫn xuất được tạo trong Power Query theo ba mục đích: dễ đọc trên biểu đồ, gom nhóm biến số, và đo lường các khái niệm trong khung lý thuyết mà dữ liệu gốc chưa có sẵn. Bảng 2.4 liệt kê các biến chính; toàn bộ 39 cột dẫn xuất được mô tả trong sheet mô tả của file dữ liệu sạch.

**Bảng 2.4. Các biến dẫn xuất chính**

| Biến mới | Cách tính | Phục vụ |
|---|---|---|
| Total_Spend | Tổng chi tiêu 5 nhóm hàng | Biến kết quả; H1, H2a, H3a |
| Total_Purchases, AOV | Tổng đơn 3 kênh; Total_Spend ÷ Total_Purchases (2 chữ số) | H4; F trong RFM |

| Biến mới | Cách tính | Phục vụ |
|---|---|---|
| Deal_Ratio, Deal_Hunter | Đơn giảm giá ÷ tổng đơn (4 chữ số); Deal_Hunter khi ≥ 40% | H3a, H3b |
| Preferred_Channel | Kênh có nhiều đơn nhất; khi bằng nhau ưu tiên Web → Catalog → Store | H4 |
| Campaign_Responder | 1 nếu đã chấp nhận ≥ 1 trong 5 chiến dịch | Biến kết quả; H2b, H3b, H5 |
| Tenure_Years | Tenure_Days ÷ 365 (2 chữ số) | Biến kiểm soát |
| Income_Group, Age_Group, Children_Label | <30K ... 90K+ (nghìn ĐVTT); 24-34 ... 65+; 0-3 con | Dashboard, bảng mô tả |
| Web_Visit_Group | Truy cập cao khi ≥ 7 lượt/tháng | Q1 |
| R, F, M_Score, RFM_Segment, Value_Tier | Xem mục 3.2 | Phân khúc |

*Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.*

Một số quyết định cần giải thích rõ. **AOV** tính theo từng khách, còn measure AOV trên dashboard chia tổng chi tiêu cho tổng số đơn của cả nhóm. Ngưỡng 40% của **Deal_Hunter** cao hơn tứ phân vị thứ ba của Deal_Ratio (33,3%), tách 22,1% khách; ngưỡng 7 lượt/tháng của **Web_Visit_Group** ngay trên trung vị, tách 36,9% khách; hai ngưỡng là quy ước mô tả. **Preferred_Channel** là kênh có nhiều đơn nhất; 264 khách (13,3%) có hai kênh bằng nhau được xử lý theo thứ tự Web → Catalog → Store. **Campaign_Responder** gộp năm chiến dịch đã qua, nên là biến lịch sử.

### *3.2. Chấm điểm và phân khúc RFM*

Ba điểm R, F, M được chấm từ 1 đến 5 theo ngũ phân vị trong mẫu: Recency đảo chiều (mua gần đây nhất được 5 điểm), Total_Purchases và Total_Spend theo chiều thuận. Khi có giá trị bằng nhau, khách được xếp theo khóa ổn định Raw_Row (rank(method = "first")) rồi chia thành 5 nhóm bằng nhau, nên một số khách cùng giá trị bị tách sang hai điểm (ví dụ 13 khách có recency 59 ngày: 10 khách R = 2, 3 khách R = 3). Bảng 2.5 ghi bộ ngưỡng của kỳ gốc.

**Bảng 2.5. Ngưỡng chấm điểm RFM của kỳ gốc (1.992 khách)**

| Điểm | R: Recency (ngày) | F: Tổng số đơn | M: Tổng chi tiêu (ĐVTT) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0-19 | 20-32 | 1.099-2.491 |
| 4 | 19-39 | 15-20 | 590-1.098 |
| 3 | 39-59 | 9-15 | 182-589 |
| 2 | 59-79 | 5-9 | 44-182 |
| 1 | 79-99 | 1-5 | 6-44 |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness. Giá trị ở ranh giới được chia theo thứ tự Raw_Row.*

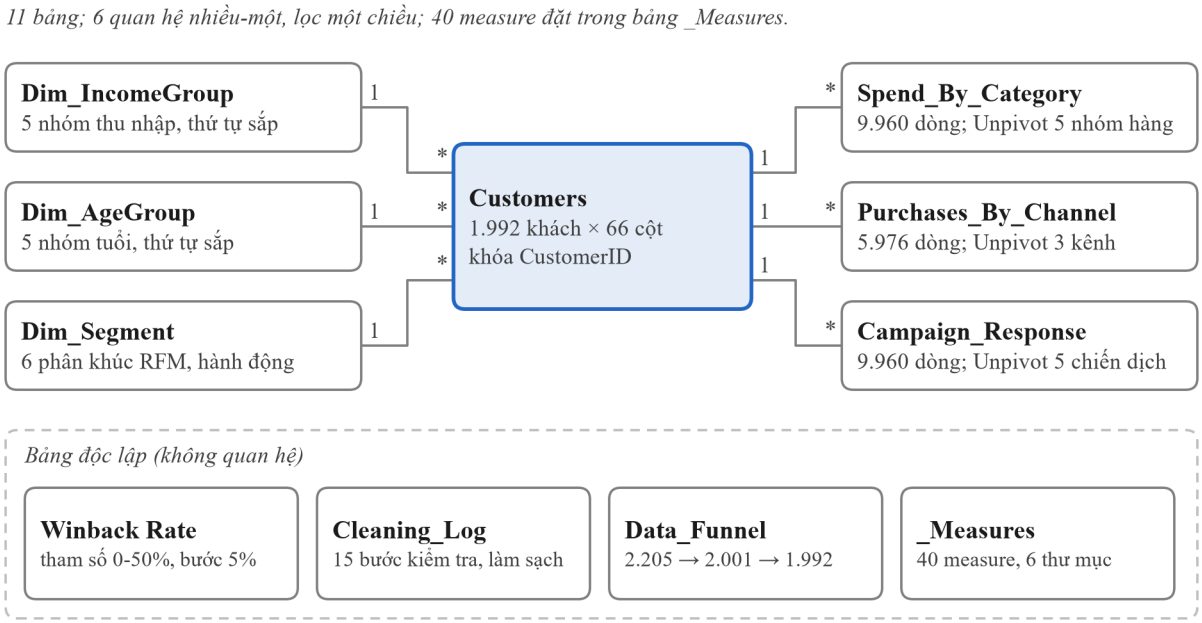
Từ ba điểm, nhóm tính FM = (F + M) ÷ 2 và gán sáu phân khúc: **Champions** (R ≥ 4, FM ≥ 4); **Loyal Customers** (R ≥ 3, FM ≥ 3, còn lại); **Promising** (R ≥ 4, FM < 3), mua gần đây nhưng giá trị thấp; **Need Attention** (R = 3, FM < 3); **At Risk** (R ≤ 2, FM ≥ 3), từng mua nhiều nhưng đã lâu chưa quay lại; **Hibernating** (R ≤ 2, FM < 3). Nhóm Promising không gọi là "khách mới" vì mọi khách đều có thâm niên ít nhất 2.159 ngày; "At Risk" là nhãn tương đối trong mẫu, không xác nhận khách đã rời bỏ.

Khi cập nhật hằng tháng, nhóm đề xuất giữ cố định bộ ngưỡng ở Bảng 2.5 thay vì xếp hạng lại cả mẫu (quy tắc chi tiết ở Phụ lục 2).

## 4. Mô hình dữ liệu và các measure DAX trong Power BI

### *4.1. Cấu trúc mô hình dữ liệu*

Mô hình gồm 11 bảng theo dạng sao với **Customers** là bảng trung tâm (Hình 2.2). Ba bảng chiều Dim_IncomeGroup, Dim_AgeGroup và Dim_Segment được tạo bằng #table để cố định thứ tự nhóm trên trục; ba bảng dạng dài Spend_By_Category, Purchases_By_Channel và Campaign_Response được tạo bằng **Unpivot** để vẽ nhóm hàng, kênh và chiến dịch trên cùng một trục. Ngoài ra có bảng tham số Winback Rate, Cleaning_Log, Data_Funnel và bảng _Measures chứa 40 measure. Các quan hệ đều là nhiều-một, lọc một chiều về Customers (chi tiết ở Phụ lục 2).




**Hình 2.2. Mô hình dữ liệu trong file Power BI**

*Nguồn: Nhóm tác giả, vẽ lại từ các bảng và quan hệ trong file mon.pbix.*

### *4.2. Các measure chính*

Toàn bộ chỉ số trên dashboard được viết bằng measure để phản ứng theo slicer; công thức đầy đủ ở Phụ lục 1. Tên measure được giữ nguyên như trong file Power BI; chữ "doanh thu" trong tên measure được hiểu là tổng chi tiêu cộng dồn của khách. Mỗi nhóm measure gắn với một câu hỏi quản trị: **Tổng chi tiêu, Số khách hàng và AOV (giá trị TB/đơn)** đo quy mô giá trị của nhóm đang xem; **Top 20% khách chiếm % doanh thu** (TOPN trong ALLSELECTED) đo mức tập trung; **Tỷ lệ phản hồi CD** và **Thu nhập TB người nhận CD** mô tả ai đã chấp nhận chiến dịch; **Doanh thu rủi ro (At Risk)** cho biết bao nhiêu chi tiêu nằm ở nhóm lâu chưa quay lại; và **Doanh thu giữ lại được** cho biết quy mô của một kịch bản win-back giả định.

Measure **Thu nhập TB người nhận CD** lấy trung bình thu nhập trên các dòng có Accepted = 1 của bảng Campaign_Response. Trên biểu đồ theo từng chiến dịch, mỗi khách chỉ xuất hiện một lần nên giá trị đúng bằng thu nhập trung bình của khách chấp nhận chiến dịch đó. Khi không lọc theo chiến dịch, measure tính theo lượt (69.868 ĐVTT trên 602 lượt), cao hơn mức 65.183 ĐVTT tính theo 418 khách vì khách chấp nhận nhiều chiến dịch được đếm nhiều lần; vì vậy khi nói về toàn bộ khách đã chấp nhận, báo cáo dùng con số tính theo khách. Chữ "người nhận" trong tên measure và tiêu đề hình được hiểu là khách đã chấp nhận, vì dữ liệu không có danh sách khách được gửi chiến dịch.

Measure **Doanh thu giữ lại được** nhân **Doanh thu rủi ro (At Risk)** với **Tỷ lệ win-back** do người xem chọn trên slicer, tương đương công thức:

$$\textit{Chi tiêu lịch sử theo kịch bản} = r \times \sum_{i \in \textit{At Risk}} \textit{Chi tiêu}_i \qquad (1)$$

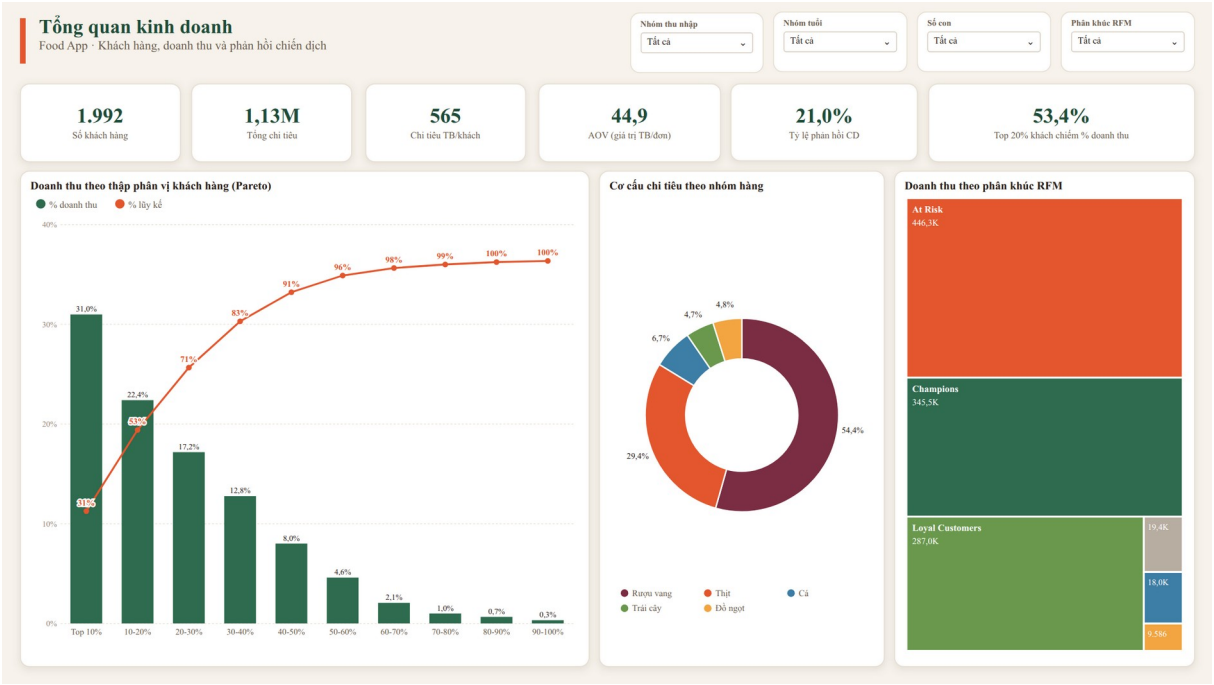
trong đó $r$ là tỷ lệ khách At Risk giả định quay lại, với chi tiêu lịch sử bằng mức trung bình của nhóm. Dù tên measure là "doanh thu giữ lại được", kết quả chỉ là phần chi tiêu lịch sử tương ứng với kịch bản, không phải dự báo doanh thu hay lợi nhuận. Slicer không được chọn sẵn; 10% là giá trị dự phòng của SELECTEDVALUE.

# CHƯƠNG III: TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

Dashboard Power BI gồm năm trang, đi theo mạch **"Bao nhiêu → Ai → Mua gì, ở đâu → Chiến dịch → Giữ ai"**, dùng một theme màu thống nhất và bốn slicer đồng bộ ở cùng vị trí. Mỗi mục dưới đây phân tích một trang: câu hỏi của trang, chỉ số chính, phát hiện, hàm ý và giới hạn. Mọi con số là của toàn bộ 1.992 khách và là quan hệ mô tả. Tiêu đề và nhãn trên các hình giữ nguyên như file Power BI; "doanh thu" trên dashboard được hiểu là tổng chi tiêu cộng dồn, còn "người nhận" hay "đã nhận" ở trang 4 nghĩa là khách đã chấp nhận chiến dịch.

## 1. Tổng quan: mức độ tập trung chi tiêu

**Câu hỏi của trang:** giá trị của Food App lớn đến đâu và tập trung ở đâu. Sáu thẻ KPI cho thấy 1.992 khách tạo ra tổng chi tiêu 1.125.815 ĐVTT, trung bình 565 ĐVTT mỗi khách, với 25.050 đơn hàng và AOV chung 44,9 ĐVTT; 21,0% khách đã chấp nhận ít nhất một chiến dịch. Thẻ quan trọng nhất là **20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo ra 53,4% tổng chi tiêu**.




**Hình 3.1. Dashboard trang 1 - Tổng quan kinh doanh**

*Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "1. Tổng quan" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).*

Biểu đồ Pareto chia khách thành mười nhóm bằng nhau theo chi tiêu. Nhóm 10% cao nhất tạo 31,0% tổng chi tiêu, hai nhóm đầu tạo 53,4%, và một nửa số khách tạo tới 91,4%. Hệ số Gini 0,55 và khoảng cách giữa trung bình (565 ĐVTT) với trung vị (345

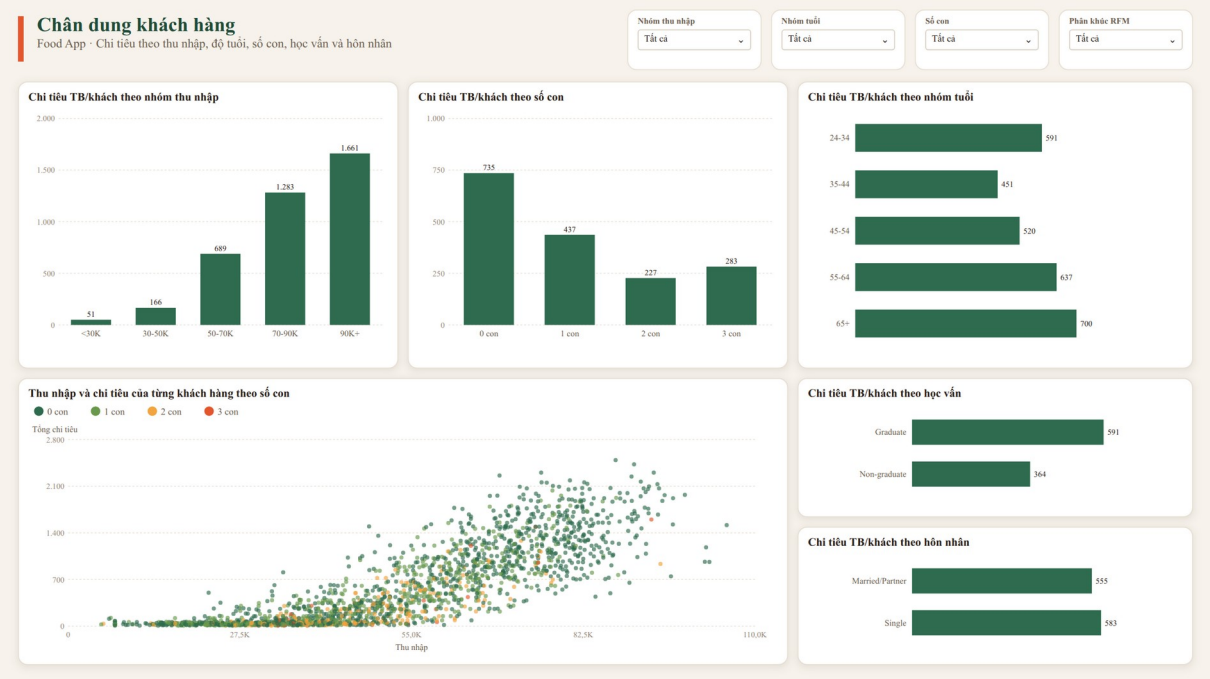
ĐVTT) cho thấy mức tập trung cao, nên khi mô tả "khách điển hình", trung vị phù hợp hơn trung bình.

Biểu đồ donut cho thấy giỏ hàng nghiêng hẳn về hai nhóm: rượu vang chiếm 54,4% và thịt 29,4% tổng chi tiêu; cá (6,7%), đồ ngọt (4,8%) và trái cây (4,7%) cộng lại chỉ 16,2%. Treemap theo phân khúc RFM cho thấy At Risk là ô lớn nhất (446,3 nghìn ĐVTT), lớn hơn cả Champions (345,5 nghìn ĐVTT).

**Hàm ý và giới hạn.** Thay đổi nhỏ trong hành vi của nhóm 20% chi tiêu cao tác động lớn hơn nhiều so với nhóm chi tiêu thấp, nên giữ chân nhóm này đáng được ưu tiên. Tuy vậy, chi tiêu là số cộng dồn không rõ kỳ tính, nên chưa biết mức tập trung này ổn định theo thời gian hay chỉ phản ánh khác biệt về thâm niên.

## 2. Chân dung khách hàng

**Câu hỏi của trang:** ai chi tiêu nhiều. Trang 2 so sánh chi tiêu trung bình mỗi khách theo năm đặc điểm và vẽ scatter thu nhập - chi tiêu của từng khách, tô màu theo số con. Scatter cho thấy rõ hai nhóm: dưới khoảng 40.000 ĐVTT thu nhập, chi tiêu hầu như nằm sát trục hoành; từ khoảng 50.000 ĐVTT trở lên, chi tiêu tăng nhanh và phân tán rộng. Đây cũng là nguồn gốc của phân phối hai đỉnh ở Hình 2.1.




**Hình 3.2. Dashboard trang 2 - Chân dung khách hàng**

*Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "2. Chân dung khách hàng" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).*

**Bảng 3.1. Chi tiêu và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập**

| Nhóm thu nhập (ĐVTT) | Số khách | Chi tiêu TB (ĐVTT) | AOV trung vị (ĐVTT) | Đơn giảm giá (TB theo khách) | Đã chấp nhận ≥ 1 CD | % tổng chi tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <30K | 328 | 51 | 7,3 | 37,6% | 7,0% | 1,5% |
| 30-50K | 618 | 166 | 13,4 | 33,3% | 11,7% | 9,1% |
| 50-70K | 591 | 689 | 34,5 | 19,7% | 19,8% | 36,2% |
| 70-90K | 413 | 1.283 | 67,9 | 7,9% | 41,2% | 47,1% |
| 90K+ | 42 | 1.661 | 88,7 | 3,4% | 85,7% | 6,2% |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.*

**Thu nhập** là biến phân tách chi tiêu rõ nhất (Bảng 3.1). Nhóm 70-90K chỉ chiếm 20,7% số khách nhưng tạo 47,1% tổng chi tiêu. Khi thu nhập tăng, AOV trung vị tăng từ 7,3 lên 88,7 ĐVTT, tỷ lệ đơn giảm giá giảm từ 37,6% xuống 3,4%, và tỷ lệ đã chấp nhận chiến dịch tăng từ 7,0% lên 85,7% (nhóm 90K+ chỉ có 42 khách).

**Bảng 3.2. Chi tiêu và phản hồi chiến dịch theo số con**

| Số con | Số khách | Chi tiêu TB (ĐVTT) | Chi tiêu trung vị (ĐVTT) | Thu nhập TB (ĐVTT) | Đã chấp nhận ≥ 1 CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 con | 1.046 | 735 | 654,5 | 56.601 | 26,1% |
| 1 con | 670 | 437 | 262,5 | 47.237 | 16,7% |
| 2 con | 249 | 227 | 87,0 | 44.836 | 12,4% |
| 3 con | 27 | 283 | 62,0 | 47.059 | 7,4% |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.*

**Con cái** là biến phân tách rõ thứ hai (Bảng 3.2). Khách không có con chiếm 52,5% số khách nhưng tạo 68,3% tổng chi tiêu, chi trung bình gấp 3,2 lần khách có 2 con; ngay trong nhóm 50-70K, khách không có con vẫn chi 792 so với 600 ĐVTT. Khách có 1 con nhỏ chi trung bình 189 ĐVTT, còn khách có 1 con tuổi teen chi 475 ĐVTT, phù hợp với lý thuyết vòng đời gia đình.

**Tuổi, học vấn và hôn nhân** cho kết quả khác nhau. Chi tiêu thấp nhất ở nhóm 35-44 tuổi (451 ĐVTT), nhóm có tỷ lệ khách có con cao, và cao nhất ở nhóm 65+ (700 ĐVTT). Khách tốt nghiệp đại học chi 591 so với 364 ĐVTT, nhưng nhóm chưa tốt nghiệp chỉ có 230 khách và thu nhập thấp hơn. Khách độc thân và đã kết hôn chi gần như bằng nhau (583 và 555 ĐVTT), nhưng không khách độc thân nào có con, trong khi 73,9% khách đã kết hôn có con. Vì các biến này liên hệ với nhau, chúng được đưa đồng thời vào mô hình ở Chương IV.

### 3. Sản phẩm và kênh bán

**Câu hỏi của trang:** khách mua gì và qua kênh nào. Biểu đồ cơ cấu giỏ hàng theo thu nhập cho thấy khác biệt lớn giữa nhóm thu nhập thấp và phần còn lại. Nhóm dưới 30K chỉ dành 26,6% chi tiêu cho rượu vang, trong khi cá, đồ ngọt và trái cây chiếm tới 39,7%. Từ 30K trở lên, rượu vang chiếm 49-62% và thịt 24-35%. Như vậy khách thu nhập thấp không chỉ mua ít hơn mà còn mua giỏ hàng khác hẳn, thiên về các nhóm hàng giá thấp.




**Hình 3.3. Dashboard trang 3 - Sản phẩm và kênh bán**

*Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "3. Sản phẩm & kênh" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).*

Về kênh, cửa hàng chiếm 46,4% tổng số đơn, web 32,6% và catalog 21,0%; tính trên tổng số đơn, 18,3% đơn có dùng giảm giá. Tỷ trọng đơn qua catalog tăng đều theo thu nhập, từ 7,8% ở nhóm dưới 30K lên 31,7% ở nhóm 90K+, trong khi tỷ trọng đơn tại cửa hàng giảm từ 55,8% xuống 41,5%. Catalog vì vậy gắn với nhóm khách có khả năng chi trả cao.

**Bảng 3.3. Khách hàng theo kênh có nhiều đơn nhất**

| Nhóm kênh | Số khách | % tổng chi tiêu toàn mẫu của nhóm khách | AOV trung vị (ĐVTT) | Thu nhập TB (ĐVTT) | Tỷ lệ đơn giảm giá (TB) | Lượt web/tháng | Đã chấp nhận ≥ 1 CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Store | 1.316 | 60,3% | 22,5 | 50.913 | 24,1% | 5,0 | 17,6% |
| Web | 538 | 24,5% | 26,9 | 48.964 | 27,7% | 6,8 | 24,7% |
| Catalog | 138 | 15,2% | 68,3 | 72.055 | 9,5% | 3,0 | 39,1% |

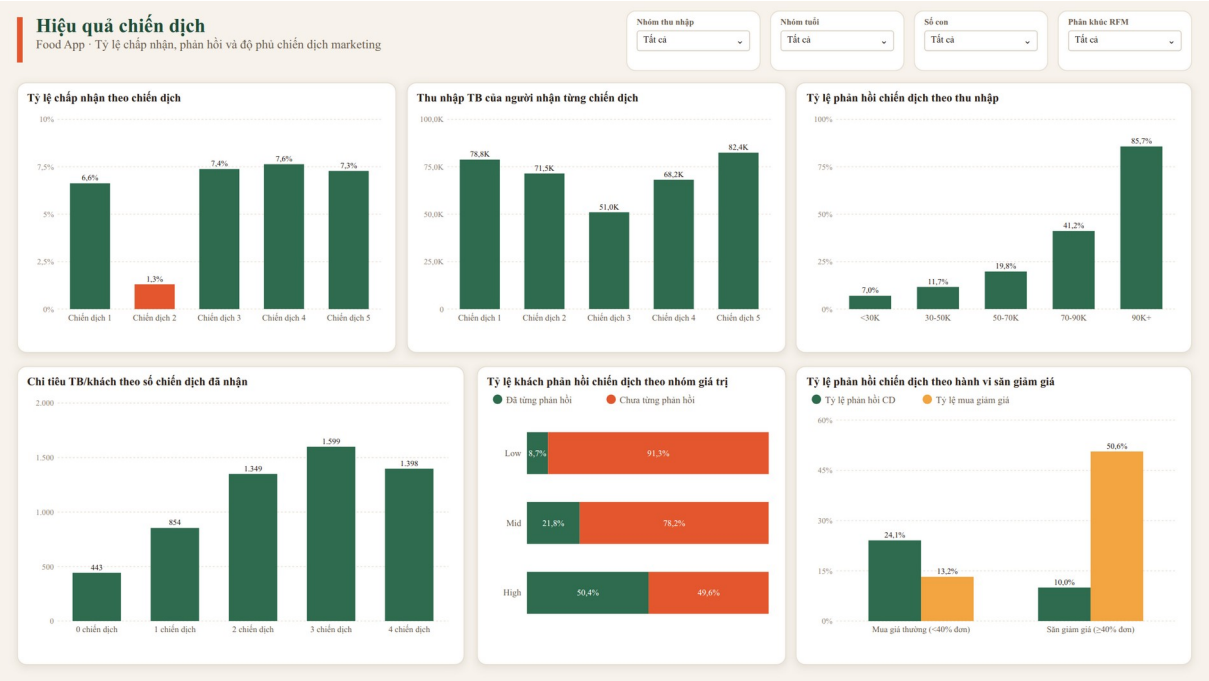
*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness. Khi hai kênh bằng nhau, ưu tiên Web → Catalog → Store.*

Bảng 3.3 mô tả **nhóm khách** theo kênh có nhiều đơn nhất, không mô tả đơn hàng của từng kênh. Nhóm mua catalog nhiều nhất chỉ có 138 khách (6,9%) nhưng tạo 15,2% tổng chi tiêu, AOV trung vị 68,3 ĐVTT, gấp 3,0 lần nhóm Store (theo measure dashboard: 69,3 so với 43,7 và 39,2 ĐVTT). Tuy nhiên, nhóm này có thu nhập cao hơn hẳn; trong cùng nhóm thu nhập 70-90K, AOV trung vị của ba nhóm kênh gần như bằng nhau (67,4-68,8 ĐVTT), nên phần lớn khoảng cách thô đi cùng thu nhập.

Ba cột ở cuối trang cho thấy 735 khách truy cập web từ 7 lần/tháng (36,9%) chi trung bình 290 ĐVTT so với 726 ĐVTT ở nhóm còn lại, có thu nhập trung vị thấp hơn (37.716 so với 62.307 ĐVTT) và dùng giảm giá nhiều hơn (30,7% so với 13,6% số đơn); lượt truy cập vì vậy không phải thước đo giá trị. Tương tự, 440 khách có từ 40% đơn giảm giá trở lên (22,1%) chỉ tạo 6,2% tổng chi tiêu; vì không có biên lợi nhuận, báo cáo không kết luận nhóm này sinh lợi kém.

### 4. Phản hồi chiến dịch

**Câu hỏi của trang:** khách chấp nhận chiến dịch là ai. Năm chiến dịch ghi nhận 602 lượt chấp nhận từ 418 khách (21,0%). Trong số này, 294 khách chấp nhận đúng một chiến dịch, 74 khách chấp nhận hai, 40 khách chấp nhận ba và 10 khách chấp nhận bốn chiến dịch. Mọi tỷ lệ dưới đây được tính trên toàn bộ 1.992 khách, vì dữ liệu không cho biết ai đã được gửi từng chiến dịch.




**Hình 3.4. Dashboard trang 4 - Hiệu quả chiến dịch**

*Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "4. Hiệu quả chiến dịch" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).*

**Bảng 3.4. Đặc điểm khách chấp nhận từng chiến dịch**

| Chiến dịch | Số khách chấp nhận | Tỷ lệ trên toàn mẫu | Thu nhập TB (ĐVTT) | Không có con | Nhóm giá trị High | Chỉ chấp nhận CD này |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1 | 132 | 6,6% | 78.768 | 82,6% | 72,7% | 36,4% |
| CD2 | 26 | 1,3% | 71.452 | 73,1% | 69,2% | 3,8% |
| CD3 | 147 | 7,4% | 50.999 | 55,1% | 27,9% | 79,6% |
| CD4 | 152 | 7,6% | 68.152 | 57,9% | 47,4% | 51,3% |
| CD5 | 145 | 7,3% | 82.409 | 89,7% | 82,1% | 34,5% |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.*

**CD2 có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất (26 khách, 1,3%); cần kiểm tra phạm vi tiếp cận, nội dung và chi phí trước khi quyết định tiếp tục hay dừng.** 96,2% khách chấp nhận CD2 đã chấp nhận ít nhất một chiến dịch khác, nên có thể CD2 chỉ tiếp cận một nhóm rất hẹp.

Bốn chiến dịch còn lại có tệp khách khác nhau (Bảng 3.4). Khách chấp nhận **CD1 và CD5** có thu nhập trung bình cao nhất (78.800-82.400 ĐVTT), 83-90% không có con; khách chấp nhận **CD4** khá giả và 42% có con, chủ yếu tuổi teen; khách chấp nhận **CD3** có thu nhập thấp nhất (50.999 ĐVTT), tỷ lệ chấp nhận gần như đều giữa các nhóm thu nhập (5,2-9,5%) và 79,6% chưa chấp nhận chiến dịch nào khác.

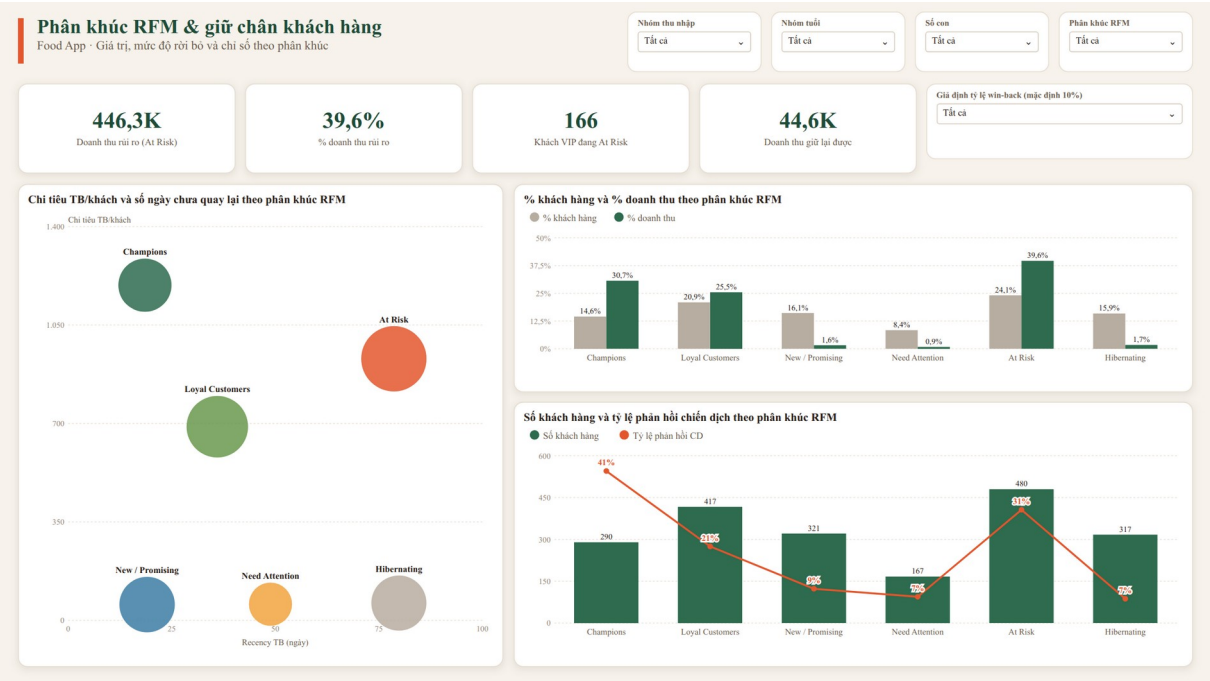
Đếm số khách chấp nhận đồng thời từng cặp chiến dịch cho thấy CD1 và CD5 trùng nhiều nhất (63 khách, gần một nửa khách chấp nhận CD1), tiếp theo là CD4 với

CD5 (53 khách), phản ánh một nhóm khách thu nhập cao thường xuyên chấp nhận. Ngược lại, không khách nào chấp nhận cả CD3 và CD4. Khi không có dữ liệu người nhận, việc hai tệp tách biệt chưa chứng minh chiến dịch đã mở rộng phạm vi tiếp cận.

Tỷ lệ đã chấp nhận giảm dần theo nhóm giá trị (50,4% ở High, 21,8% ở Mid, 8,7% ở Low), và nhóm đã chấp nhận (21% số khách) tạo 38,1% tổng chi tiêu. Dữ liệu không cho biết chiều nhân quả: chiến dịch có thể làm khách mua nhiều hơn, hoặc khách vốn chi nhiều dễ chấp nhận ưu đãi hơn.

## 5. Phân khúc RFM và nhóm At Risk

**Câu hỏi của trang:** giá trị nào đang nằm ở nhóm lâu chưa quay lại. Bốn thẻ KPI cho thấy nhóm At Risk nắm 446,3 nghìn ĐVTT chi tiêu lịch sử (thẻ "Doanh thu rủi ro (At Risk)", bằng 39,6% tổng chi tiêu), trong đó có 166 khách VIP; với giả định 10% khách At Risk quay lại, thẻ "Doanh thu giữ lại được" cho 44,6 nghìn ĐVTT, tức phần chi tiêu lịch sử tương ứng với kịch bản chứ không phải doanh thu dự báo. Scatter ở góc trái đặt mỗi phân khúc theo recency trung bình và chi tiêu trung bình, cho thấy At Risk nằm ở góc "chi nhiều nhưng lâu chưa quay lại", đối xứng với Champions ở góc "chi nhiều và mua gần đây".




**Hình 3.5. Dashboard trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng**

*Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "5. RFM & giữ chân" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).*

**Bảng 3.5. Chỉ số chính theo phân khúc RFM**

| Phân khúc | Số khách | % khách | % tổng chi tiêu | Chi tiêu TB (ĐVTT) | Recency TB (ngày) | Đã chấp nhận ≥ 1 CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions | 290 | 14,6% | 30,7% | 1.191 | 19 | 41,4% |
| Loyal Customers | 417 | 20,9% | 25,5% | 688 | 36 | 20,9% |
| Promising | 321 | 16,1% | 1,6% | 56 | 19 | 9,3% |
| Need Attention | 167 | 8,4% | 0,9% | 57 | 49 | 7,2% |
| At Risk | 480 | 24,1% | 39,6% | 930 | 79 | 30,8% |
| Hibernating | 317 | 15,9% | 1,7% | 61 | 80 | 6,6% |

*Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI mon.pbix.*

Bảng 3.5 cho thấy ba phân khúc giá trị cao (Champions, Loyal Customers, At Risk) chiếm 59,6% số khách nhưng 95,8% tổng chi tiêu, còn ba phân khúc giá trị thấp (Promising, Need Attention, Hibernating) chiếm 40,4% số khách nhưng chỉ 4,2% tổng chi tiêu. Nhóm **At Risk** là phân khúc lớn nhất cả về số khách (480) lẫn tổng chi tiêu lịch sử (446.346 ĐVTT, 39,6%).

**Bảng 3.6. Đặc điểm hành vi và nhân khẩu học theo phân khúc RFM**

| Phân khúc | Thu nhập TB (ĐVTT) | Có con | Tỷ lệ đơn giảm giá | Tỷ trọng đơn catalog | AOV trung vị (ĐVTT) | Số đơn TB | Lượt web/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions | 72.084 | 30,0% | 10,7% | 26,4% | 57,6 | 20,3 | 3,9 |
| Loyal Customers | 59.448 | 45,3% | 20,9% | 19,6% | 31,1 | 15,6 | 5,0 |
| Promising | 32.607 | 57,0% | 34,9% | 6,7% | 8,8 | 5,1 | 6,5 |
| Need Attention | 32.520 | 61,1% | 35,6% | 6,6% | 8,3 | 5,3 | 6,4 |
| At Risk | 64.540 | 41,7% | 16,1% | 23,2% | 40,3 | 17,5 | 4,5 |
| Hibernating | 33.807 | 58,4% | 35,5% | 7,4% | 9,7 | 5,3 | 6,5 |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness. Tỷ lệ đơn giảm giá và tỷ trọng đơn catalog là trung bình theo khách.*

Bảng 3.6 cho thấy ba phân khúc giá trị thấp có hồ sơ rất giống nhau: thu nhập trung bình khoảng 32.500-33.800 ĐVTT, 57-61% có con, hơn một phần ba số đơn có giảm giá; chúng chỉ khác nhau về recency. Ngược lại, At Risk có hồ sơ gần với Champions và Loyal Customers (thu nhập trung bình 64.540 ĐVTT, AOV trung vị 40,3 ĐVTT, tỷ lệ đơn giảm giá 16,1%). At Risk vì vậy không phải nhóm khách "kém", mà là nhóm giá trị cao có lần mua cuối đã khá lâu.

**Bảng 3.7. Nhóm At Risk theo nhóm giá trị**

| Nhóm giá trị trong At Risk | Số khách | Tổng chi tiêu lịch sử (ĐVTT) | Chi tiêu TB (ĐVTT) | Thu nhập TB (ĐVTT) | Có con | Đã chấp nhận ≥ 1 CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High (VIP) | 166 | 252.404 | 1.521 | 76.385 | 21,7% | 50,0% |
| Mid | 239 | 173.996 | 728 | 61.823 | 48,1% | 22,6% |
| Low | 75 | 19.946 | 266 | 46.982 | 65,3% | 14,7% |
| Tổng At Risk | 480 | 446.346 | 930 | 64.540 | 41,7% | 30,8% |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.*

Trong nhóm At Risk (Bảng 3.7), **166 khách VIP** nắm 252.404 ĐVTT chi tiêu lịch sử (22,4% tổng chi tiêu cộng dồn), thu nhập trung bình 76.385 ĐVTT, chỉ 21,7% có con và một nửa đã từng chấp nhận chiến dịch; 102 khách mua chủ yếu tại cửa hàng, 40 qua catalog và 24 qua web. Vì recency tối đa chỉ 99 ngày, nhãn At Risk là rủi ro tương đối, chưa phải bằng chứng khách đã rời bỏ.

**Hàm ý.** Nhóm VIP At Risk là ứng viên rõ nhất cho thử nghiệm tái kích hoạt; ba phân khúc giá trị thấp có quy mô chi tiêu rất nhỏ nên nên ưu tiên hoạt động chi phí thấp như email tự động. Theo Ascarza (2018), chọn nhóm theo giá trị lịch sử chưa bảo đảm chiến dịch tạo thêm giá trị, nên cần đo bằng nhóm đối chứng.

## 6. Tổng hợp phát hiện từ phân tích khám phá

Tóm lại, chi tiêu tập trung cao (Gini 0,55); thu nhập và con cái phân tách chi tiêu rõ nhất; khoảng cách AOV của nhóm catalog thu hẹp khi cùng thu nhập; truy cập web và dùng giảm giá nhiều đi cùng chi tiêu và thu nhập thấp; khách chấp nhận chiến dịch tập trung ở nhóm thu nhập cao, trừ CD3; và nhóm At Risk nắm 39,6% chi tiêu lịch sử. Chương IV kiểm tra những quan hệ nào còn lại khi xét đồng thời.

# CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

## 1. Phương pháp phân tích và lý do lựa chọn

Chương III cho thấy nhiều đặc điểm của khách có liên hệ với nhau, nên so sánh từng biến riêng lẻ chưa đủ để biết biến nào còn liên hệ riêng với kết quả. Vì vậy nhóm dùng ba lớp phân tích bổ sung cho nhau, mỗi lớp được chọn theo bản chất của biến kết quả và mục đích sử dụng.

1. **Kiểm định đơn biến** để mô tả mối liên hệ khi xét riêng: Spearman cho cặp biến số (chi tiêu lệch phải), Mann-Whitney U và Kruskal-Wallis cho so sánh nhóm, $\chi^2$ kèm Cramér's V cho biến nhóm; khoảng 15 kiểm định được hiệu chỉnh Holm (Holm, 1979), kết quả có p gần 0,05 chỉ xem là khám phá.
2. **Hồi quy tuyến tính OLS** cho tổng chi tiêu và AOV, vì đây là biến liên tục. Biến phụ thuộc được lấy logarit để giảm độ lệch (mục 2.2, Chương II), giúp hệ số được diễn giải theo phần trăm. Sai số chuẩn vững HC3 được dùng vì phương sai sai số thay đổi theo mức chi tiêu (Long và Ervin, 2000).
3. **Hồi quy logistic** cho Campaign_Responder, vì đây là biến nhị phân (Hosmer, Lemeshow và Sturdivant, 2013); kèm **cây quyết định** (Breiman và cộng sự, 1984) để rút ra quy tắc "nếu - thì" dễ đọc cho bộ phận Marketing. Hai mô hình được đánh giá trên tập kiểm tra tách riêng và bằng kiểm định chéo.

## 2. Đặc tả mô hình

Mô hình chi tiêu (2) đặt logarit tổng chi tiêu là hàm tuyến tính của logarit thu nhập và các biến khác. Mô hình phụ (3) dùng logarit AOV để kiểm định H4. Mô hình logistic (4) đặt log-odds của việc đã từng chấp nhận chiến dịch là hàm tuyến tính của các biến giải thích.

$$\ln\left(Chi\,tiêu_i\right)=\beta_0+\beta_1\ln\left(Thu\,nhập_i\right)+\sum_{k=2}\beta_k x_{ki}+\varepsilon_i \tag{2}$$

$$\ln\left(AOV_i\right)=\gamma_0+\gamma_1\ln\left(Thu\,nhập_i\right)+\sum_{k=2}\gamma_k z_{ki}+u_i \tag{3}$$

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right)=\beta_0+\sum_{k=1}\beta_k x_{ki},\ p_i=P\left(Campaign_{Responder}=1\right) \tag{4}$$

Trong mô hình (2), hệ số của ln(thu nhập) là hệ số co giãn: thu nhập tăng 1% gắn với chi tiêu thay đổi khoảng $\beta_1$%. Với các biến không lấy log, e^β - 1 là phần trăm chênh lệch chi tiêu dự báo khi biến tăng một đơn vị và các biến khác giữ nguyên. Trong mô

hình (4), odds ratio OR = e^β là hệ số nhân của odds p ÷ (1 - p), không phải của xác suất. Bảng 4.1 tóm tắt các biến, cách đo, nhóm tham chiếu và dấu kỳ vọng.

**Bảng 4.1. Biến trong mô hình, cách đo và dấu kỳ vọng**

| Biến | Cách đo, đơn vị | Mô hình | Dấu kỳ vọng (chi tiêu / phản hồi) |
|---|---|---|---|
| ln(Thu nhập) / Thu nhập | ln(Income) trong OLS; mỗi 10.000 ĐVTT trong logistic | (2), (3), (4) | + / + (H1, H5) |
| Số con nhỏ; số con tuổi teen | Số đếm 0-2 | (2), (3), (4) | - / - (H2a, H2b) |
| Tỷ lệ mua giảm giá | Deal_Ratio, 0-1 | (2), (3), (4) | - / - (H3a, H3b) |
| Nhóm kênh Web; Catalog | Biến giả; tham chiếu: nhóm Store | (3), (4) | Catalog + với AOV (H4) |
| Lượt truy cập web/tháng | Số lượt | (2), (4) | Chưa đặt chiều (Q1) |
| Recency | Ngày (OLS); mỗi 10 ngày (logistic) | (2), (4) | Chưa đặt chiều (Q2) |
| Tuổi; tốt nghiệp đại học; đã kết hôn | Năm; biến giả (tham chiếu: chưa tốt nghiệp; Single) | (2), (4) | Biến kiểm soát (H6) |
| Thâm niên | Năm (Tenure_Years) | (2), (4) | Biến kiểm soát |

*Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.*

Các biến thành phần của nhãn (Cmp1-Cmp5, tổng số chiến dịch) không được đưa vào mô hình logistic. Vì Campaign_Responder ghi nhận việc đã chấp nhận chiến dịch **trong quá khứ** và dữ liệu không có ngày giao dịch, một số biến như số đơn, kênh hay lượt truy cập có thể chứa hành vi xảy ra sau khi chấp nhận; mô hình vì vậy là mô hình phân loại khám phá. Muốn dùng để chọn khách cho chiến dịch mới, cần dựng lại biến từ dữ liệu trước chiến dịch.

### 3. Thống kê mô tả và tương quan các biến trong mô hình

Thống kê mô tả của các biến trong mô hình đã được trình bày ở Bảng 2.2 (Chương II). Hai điểm cần lưu ý cho việc ước lượng là biến kết quả Campaign_Responder mất cân bằng (21% bằng 1), và các biến giải thích có tương quan với nhau.

Hệ số tương quan Pearson cho thấy ln(chi tiêu) tương quan mạnh với ln(thu nhập) (0,81) và âm vừa với tỷ lệ mua giảm giá (-0,61), lượt truy cập web (-0,46) và số con nhỏ (-0,44). Các biến giải thích cũng tương quan với nhau: ln(thu nhập) âm với tỷ lệ mua giảm giá (-0,62) và lượt truy cập web (-0,60), nên các khác biệt ở Chương III cần được kiểm tra lại trong mô hình đa biến. VIF lớn nhất chỉ 2,37 (OLS) và 2,8 (logistic), thấp hơn nhiều ngưỡng 10, nên không có đa cộng tuyến nghiêm trọng (Wooldridge, 2020).

## 4. Kết quả kiểm định giả thuyết

**Bảng 4.2. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết**

| Giả thuyết | Đơn biến (cỡ hiệu ứng) | Mô hình đa biến | Kết luận |
|---|---|---|---|
| H1 | $\rho = 0{,}871$; $p < 0{,}001$ | Co giãn 2,31; $p < 0{,}001$ | Được ủng hộ |
| H2a | Trung vị 654,5 vs 185 ĐVTT; $r = 0{,}32$ | Mỗi con nhỏ -44%, con teen -20%; $p < 0{,}001$ | Được ủng hộ |
| H2b | $\chi^2(1) = 34{,}1$; $V = 0{,}13$ | OR con teen 0,56 ($p < 0{,}001$); con nhỏ 0,66 ($p = 0{,}037$) | Ủng hộ với con teen; bằng chứng yếu với con nhỏ (mất ý nghĩa nếu hiệu chỉnh Holm) |
| H3a | Trung vị 62 vs 582,5 ĐVTT; $r = 0{,}51$ | $\beta = -0{,}86$; $p < 0{,}001$ | Được ủng hộ |
| H3b | $\chi^2(1) = 40{,}2$; $V = 0{,}14$ | OR = 0,56 [0,17-1,85]; $p = 0{,}35$ | Chưa được ủng hộ khi kiểm soát thu nhập |
| H4 | Kruskal-Wallis $p < 0{,}001$; $\varepsilon^2 = 0{,}09$ | ln(AOV): +46% so với Store; +7% so với Web ($p = 0{,}12$) | Ủng hộ một phần |
| H5 | $\chi^2(4) = 279{,}1$; $V = 0{,}37$ | OR = 1,91 mỗi 10.000 ĐVTT; $p < 0{,}001$ | Được ủng hộ |
| H6a / H6b | Học vấn $r = 0{,}27$; tuổi $\rho = 0{,}18$; hôn nhân $p = 0{,}42$ | Tuổi, học vấn $p \geq 0{,}11$; hệ số kết hôn đổi từ -0,019 đến 0,460 tùy đặc tả | Tuổi, học vấn: chưa có bằng chứng; hôn nhân: phụ thuộc đặc tả |
| Q1 | $\rho = -0{,}475$ với chi tiêu | OLS $p = 0{,}12$; OR = 1,36 mỗi lượt | Âm khi xét riêng; dương với phản hồi khi cùng thu nhập |
| Q2 | $\rho = 0{,}017$ ($p = 0{,}46$) | OLS $p = 0{,}20$; logistic $p = 0{,}82$ | Chưa tìm thấy bằng chứng |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn). r: tương quan hạng hai chuỗi; V: Cramér's V; $\varepsilon^2$: cỡ hiệu ứng Kruskal-Wallis. Chi tiết mô hình đa biến ở Bảng 4.3-4.4.*

Năm giả thuyết được dữ liệu ủng hộ (H1, H2a, H3a, H5 và H2b với con tuổi teen), H4 được ủng hộ một phần, và H3b chưa được ủng hộ khi đã kiểm soát thu nhập. Với tuổi, học vấn và recency, không có ý nghĩa thống kê chỉ có nghĩa là dữ liệu chưa cho thấy liên hệ riêng sau khi kiểm soát thu nhập và số con, không có nghĩa là không có quan hệ.

Hôn nhân là trường hợp đặc biệt: không có khách Single nào có con (cả 783 khách Single trong dữ liệu gốc đều có 0 con), nên hôn nhân và con cái chồng lấn rất mạnh. Hệ số Married đổi theo đặc tả: -0,019 ($p = 0{,}663$) khi chỉ có ln(thu nhập), 0,460 khi thêm số con và 0,373 trong mô hình đầy đủ. Trong các mô hình có số con, hệ số này chủ yếu phản ánh so sánh giữa 334 khách đã kết hôn không con (chi trung bình 1.059 ĐVTT) và 712 khách độc thân (583 ĐVTT), nên báo cáo không diễn giải nó như tác động của hôn nhân.

## 5. Kết quả hồi quy OLS

**Bảng 4.3. Hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(tổng chi tiêu), n = 1.992**

| Biến (đơn vị; tham chiếu) | β | SE (HC3) | KTC 95% | p | Chênh lệch dự báo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hằng số | -22,884 | 0,918 | [-24,684; -21,085] | < 0,001 | - |
| ln(Thu nhập) | 2,315 | 0,084 | [2,151; 2,478] | < 0,001 | +1% ↔ +2,3% |
| Thâm niên (năm) | 0,518 | 0,038 | [0,443; 0,594] | < 0,001 | +68% |
| Đã kết hôn (Single) | 0,373 | 0,050 | [0,275; 0,471] | < 0,001 | +45% (phụ thuộc đặc tả) |
| Số con tuổi teen | -0,225 | 0,047 | [-0,317; -0,133] | < 0,001 | -20% |
| Số con nhỏ | -0,574 | 0,058 | [-0,688; -0,461] | < 0,001 | -44% |
| Tỷ lệ mua giảm giá (0-1) | -0,858 | 0,216 | [-1,281; -0,435] | < 0,001 | +10 điểm % ↔ -8% |
| Lượt truy cập web/tháng | 0,023 | 0,015 | [-0,006; 0,053] | 0,122 | - |
| Recency (ngày) | 0,0008 | 0,0006 | [-0,0004; 0,0021] | 0,196 | - |
| Tuổi (năm) | -0,0006 | 0,0017 | [-0,004; 0,003] | 0,710 | - |
| Tốt nghiệp ĐH (chưa) | -0,020 | 0,066 | [-0,149; 0,109] | 0,760 | - |
| Hệ số Married trong 3 đặc tả | -0,019 / 0,460 / 0,373 | | | 0,663 / < 0,001 / < 0,001 | Rút gọn / thêm số con / đầy đủ |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn). $R^2$ = 0,730; $R^2$ hiệu chỉnh = 0,728; kiểm định F p < 0,001.*

$R^2$ = 0,730 là mức khớp của ln(chi tiêu) trên chính mẫu ước lượng, không phải tỷ lệ giải thích chi tiêu gốc hay độ chính xác dự báo cho khách mới. Diễn giải các hệ số theo ví dụ cụ thể:

- **Thu nhập:** hệ số co giãn 2,315 (KTC 95%: 2,151-2,478): khi các biến khác giữ nguyên, hai khách chênh nhau 10% thu nhập có chi tiêu dự báo chênh khoảng 1,1^2,315 - 1 ≈ 24,7%; dữ liệu không đủ để kết luận về tính "hàng cao cấp" của từng sản phẩm.
- **Con cái:** mỗi con nhỏ gắn với chi tiêu dự báo thấp hơn e^-0,574 - 1 ≈ 44%, mỗi con tuổi teen thấp hơn khoảng 20%; cả hai KTC 95% nằm hoàn toàn dưới 0.
- **Tỷ lệ mua giảm giá:** khách có tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn 10 điểm phần trăm có chi tiêu dự báo thấp hơn khoảng e^-0,0858 - 1 ≈ 8%, khi cùng thu nhập và cấu trúc gia đình.
- **Thâm niên:** mỗi năm thêm gắn với chi tiêu cao hơn khoảng 68%, chỉ đúng trong khoảng 5,9-7,8 năm của mẫu.

- **Lượt truy cập web và recency:** không có ý nghĩa thống kê; tương quan âm giữa truy cập web và chi tiêu ở Chương III chủ yếu đi cùng thu nhập và tỷ lệ mua giảm giá.

Để kiểm định H4, mô hình phụ (3) đặt ln(AOV) làm biến phụ thuộc ($R^2 = 0,698$, sai số chuẩn HC3). Sau khi kiểm soát ln(thu nhập) ($\beta = 1,277$), số con nhỏ ($\beta = -0,229$) và tỷ lệ mua giảm giá ($\beta = -0,717$), nhóm mua catalog nhiều nhất vẫn có AOV cao hơn nhóm Store khoảng 46% ($\beta = 0,376$; $p < 0,001$) và nhóm Web cao hơn Store khoảng 36% ($\beta = 0,309$), nhưng Catalog chỉ cao hơn Web khoảng 7% ($\beta = 0,067$; KTC 95% [-0,018; 0,151]; $p = 0,12$). So với mức chênh thô gấp 3,0 lần ở Chương III, phần lớn khoảng cách đi cùng thu nhập, nên H4 chỉ được ủng hộ một phần; kết luận không đổi khi đổi quy tắc kênh (mục 7.3).

## 6. Kết quả hồi quy logistic

Mô hình logistic có ý nghĩa thống kê tổng thể (kiểm định tỷ số hợp lý $\chi^2(12) = 329,1$; $p < 0,001$), McFadden pseudo $R^2 = 0,161$ và AIC = 1.743,7. Bảng 4.4 trình bày đầy đủ hệ số, sai số chuẩn, OR và khoảng tin cậy 95%.

**Bảng 4.4. Hồi quy logistic với biến phụ thuộc Campaign_Responder, n = 1.992**

| Biến (đơn vị; tham chiếu) | β | SE | OR [KTC 95%] | p |
|---|---|---|---|---|
| Hằng số | -3,227 | 0,885 | 0,040 [0,007; 0,225] | < 0,001 |
| Thu nhập (10.000 ĐVTT) | 0,647 | 0,055 | 1,91 [1,71; 2,13] | < 0,001 |
| Số con nhỏ | -0,409 | 0,196 | 0,66 [0,45; 0,97] | 0,037 |
| Số con tuổi teen | -0,577 | 0,159 | 0,56 [0,41; 0,77] | < 0,001 |
| Đã kết hôn (Single) | 0,457 | 0,165 | 1,58 [1,14; 2,18] | 0,006 |
| Lượt truy cập web/tháng | 0,307 | 0,042 | 1,36 [1,25; 1,48] | < 0,001 |
| Tỷ lệ mua giảm giá (0-1) | -0,572 | 0,606 | 0,56 [0,17; 1,85] | 0,346 |
| Recency (10 ngày) | -0,005 | 0,021 | 0,995 [0,955; 1,037] | 0,816 |
| Thâm niên (năm) | -0,414 | 0,119 | 0,66 [0,52; 0,83] | < 0,001 |
| Nhóm Web (Store) | 0,279 | 0,148 | 1,32 [0,99; 1,77] | 0,059 |
| Nhóm Catalog (Store) | 0,394 | 0,210 | 1,48 [0,98; 2,24] | 0,061 |
| Tuổi (năm) | -0,009 | 0,005 | 0,991 [0,981; 1,002] | 0,107 |
| Tốt nghiệp ĐH (chưa) | -0,054 | 0,211 | 0,95 [0,63; 1,43] | 0,799 |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn). LR $\chi^2(12) = 329,1$; McFadden pseudo $R^2 = 0,161$; AIC = 1.743,7; Hosmer-Lemeshow $\chi^2(8) = 20,9$ ($p = 0,007$).*

Diễn giải theo ví dụ cụ thể, khi các biến khác giữ nguyên:

- **Thu nhập:** OR = 1,91 cho mỗi 10.000 ĐVTT. OR nhân odds chứ không nhân xác suất: khách có xác suất ban đầu 20% (odds 0,25) sẽ lên odds khoảng 0,48, tức xác suất khoảng 32%.
- **Con cái:** mỗi con tuổi teen gắn với odds thấp hơn 44% (OR = 0,56) với bằng chứng mạnh; mỗi con nhỏ gắn với odds thấp hơn 34% (OR = 0,66), nhưng p = 0,037 và KTC 95% (0,45-0,97) sát 1, nên đây là bằng chứng yếu.
- **Lượt truy cập web:** mỗi lượt thêm mỗi tháng gắn với odds cao hơn 36%, ngược chiều với so sánh đơn biến (16,5% so với 23,6%) vì khách truy cập nhiều thường có thu nhập thấp hơn; khi cùng thu nhập, truy cập là tín hiệu quan tâm.
- **Tỷ lệ mua giảm giá:** OR = 0,56 nhưng KTC 95% rất rộng (0,17-1,85), p = 0,35; khác biệt đơn biến (10,0% so với 24,1%) chủ yếu đi cùng thu nhập, nên H3b chưa được ủng hộ.
- **Thâm niên:** mỗi năm thâm niên gắn với odds thấp hơn 34%. Khoảng thâm niên hẹp và không có ngày giao dịch, nên nhóm không suy diễn nguyên nhân.

Vì các biến có đơn vị khác nhau (10.000 ĐVTT, một trẻ, một lượt truy cập), độ lớn OR thô không dùng để xếp hạng tầm quan trọng giữa các biến. Kiểm định Hosmer-Lemeshow theo 10 nhóm (p = 0,007) cho thấy xác suất dự báo chưa khớp tốt với tỷ lệ quan sát ở một số nhóm; vấn đề này được phân tích ở mục 7.2.

## 7. Kiểm tra mô hình và đánh giá phân loại

### *7.1. Kiểm tra giả định của mô hình OLS*

Nhóm kiểm tra bốn vấn đề của mô hình (2). **Phương sai sai số thay đổi:** Breusch-Pagan (Breusch và Pagan, 1979) cho thống kê 285,6 (p < 0,001), nên sai số chuẩn được tính theo HC3. **Phần dư:** độ lệch -0,39, độ nhọn vượt 1,38; với n = 1.992 và sai số chuẩn vững, suy luận ít bị ảnh hưởng. **Đa cộng tuyến:** VIF lớn nhất 2,37. **Điểm ảnh hưởng:** Cook (Cook, 1977) lớn nhất 0,079, không quan sát nào vượt 1; kết quả khi bỏ 117 quan sát vượt 4/n nằm ở Bảng 4.7.

### *7.2. Đánh giá khả năng phân loại*

Quy trình đánh giá (file *food_app_analysis.py*, Phụ lục 3) dùng dữ liệu xếp theo Raw_Row, logistic không phạt và random_state = 42, gồm ba lớp tách bạch: (1) chia theo tầng 70/30 thành 1.394 khách huấn luyện (293 đã chấp nhận) và 598 khách kiểm tra (125 đã chấp nhận); (2) **chọn ngưỡng chỉ trên tập huấn luyện** bằng kiểm định chéo 5

lần; (3) kiểm định chéo 5 lần trên toàn mẫu để đo độ ổn định và tính lift. Tập kiểm tra chỉ dùng một lần.

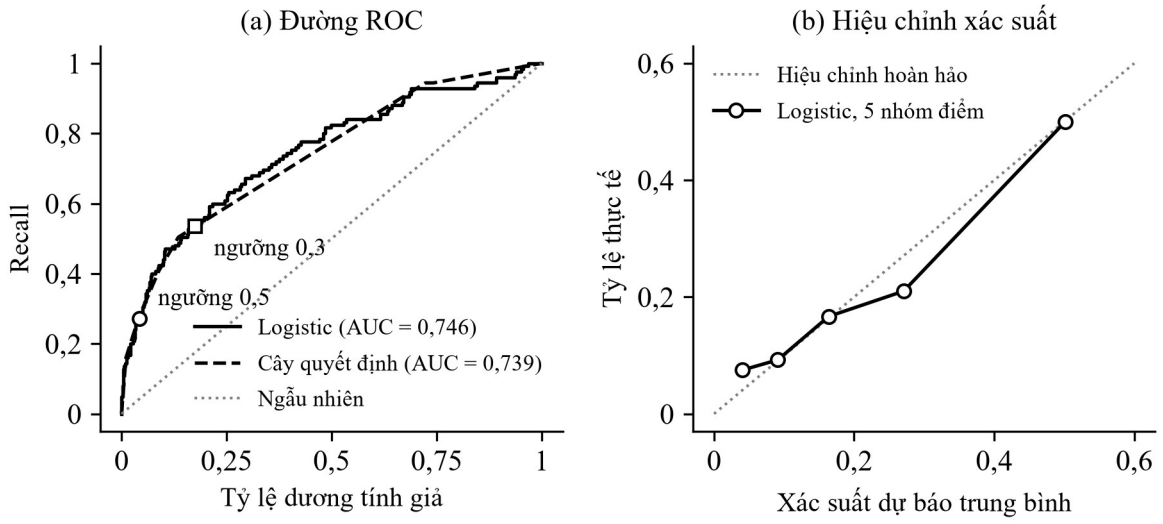
Trên dự báo OOF của tập huấn luyện (AUC 0,758), hạ ngưỡng giúp bắt được nhiều khách đã chấp nhận hơn nhưng chọn nhầm nhiều hơn: ngưỡng 0,2 cho recall 71,3% và precision 36,3% (chọn 41,3% khách), ngưỡng 0,3 cho 57,0% và 45,8% (26,2%), còn ngưỡng 0,5 chỉ cho 23,9% và 58,3% (8,6%). F1 cao nhất ở ngưỡng 0,31 (0,513), nên nhóm chọn ngưỡng tròn 0,3; ngưỡng tối ưu thực sự còn phụ thuộc chi phí ưu đãi và giá trị một lượt chấp nhận, hai thông tin dữ liệu chưa có.

**Bảng 4.5. Kết quả trên tập kiểm tra (598 khách, 125 đã chấp nhận)**

| Chỉ số | Ngưỡng 0,5 | Ngưỡng 0,3 |
|---|---|---|
| Ma trận nhầm lẫn: TP / FP / FN / TN | 34 / 20 / 91 / 453 | 67 / 83 / 58 / 390 |
| Recall; precision; F1 | 27,2%; 63,0%; 0,380 | 53,6%; 44,7%; 0,487 |
| Accuracy; % khách được chọn | 81,4%; 9,0% | 76,4%; 25,1% |
| AUC; Brier score (mô hình hằng số: 0,165) | 0,746; 0,138 | 0,746; 0,138 |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn).*

Trên tập kiểm tra (Bảng 4.5), mô hình "không ai chấp nhận" đã có 79,1% accuracy, nên accuracy không phù hợp với dữ liệu mất cân bằng. Ở ngưỡng 0,5, mô hình chọn 54 khách và bắt được 27,2% khách đã chấp nhận; ở ngưỡng 0,3, mô hình chọn 150 khách, bắt được 53,6% với precision 44,7%, gấp đôi tỷ lệ chung 21,0%, đổi lại số khách chọn nhầm tăng từ 20 lên 83. AUC 0,746 nghĩa là mô hình xếp một khách đã chấp nhận cao hơn một khách chưa chấp nhận trong khoảng 75% số cặp (Fawcett, 2006); kiểm định chéo 5 lần trên toàn mẫu cho AUC 0,758 (độ lệch chuẩn 0,037).




**Hình 4.1. Đường ROC và biểu đồ hiệu chỉnh xác suất trên tập kiểm tra**

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn).*

Hình 4.1a so sánh đường ROC của hồi quy logistic và cây quyết định 3 tầng (mỗi lá ≥ 30 khách). Hai đường gần như trùng nhau; AUC của cây là 0,739, của logistic là 0,746, nên logistic chỉ nhỉnh hơn một chút trên tập kiểm tra này. Hai điểm đánh dấu là vị trí của ngưỡng 0,5 và 0,3 trên đường của logistic.

Về hiệu chỉnh xác suất (Hình 4.1b), chia tập kiểm tra thành 5 nhóm điểm, xác suất dự báo trung bình và tỷ lệ thực tế khá gần nhau ở ba nhóm giữa và nhóm cao nhất (0,50 so với 0,50), nhưng thấp hơn thực tế ở nhóm thấp nhất (0,04 so với 0,08) và cao hơn ở nhóm thứ tư (0,27 so với 0,21). Brier score 0,138 tốt hơn mô hình hằng số (0,165). Kết hợp với kiểm định Hosmer-Lemeshow, kết luận là mô hình **xếp hạng** khách khá tốt nhưng xác suất tuyệt đối cần được hiệu chỉnh lại trước khi dùng để tính ngân sách.

**Bảng 4.6. Lift theo thập phân vị điểm dự báo OOF (toàn mẫu, 1.992 khách)**

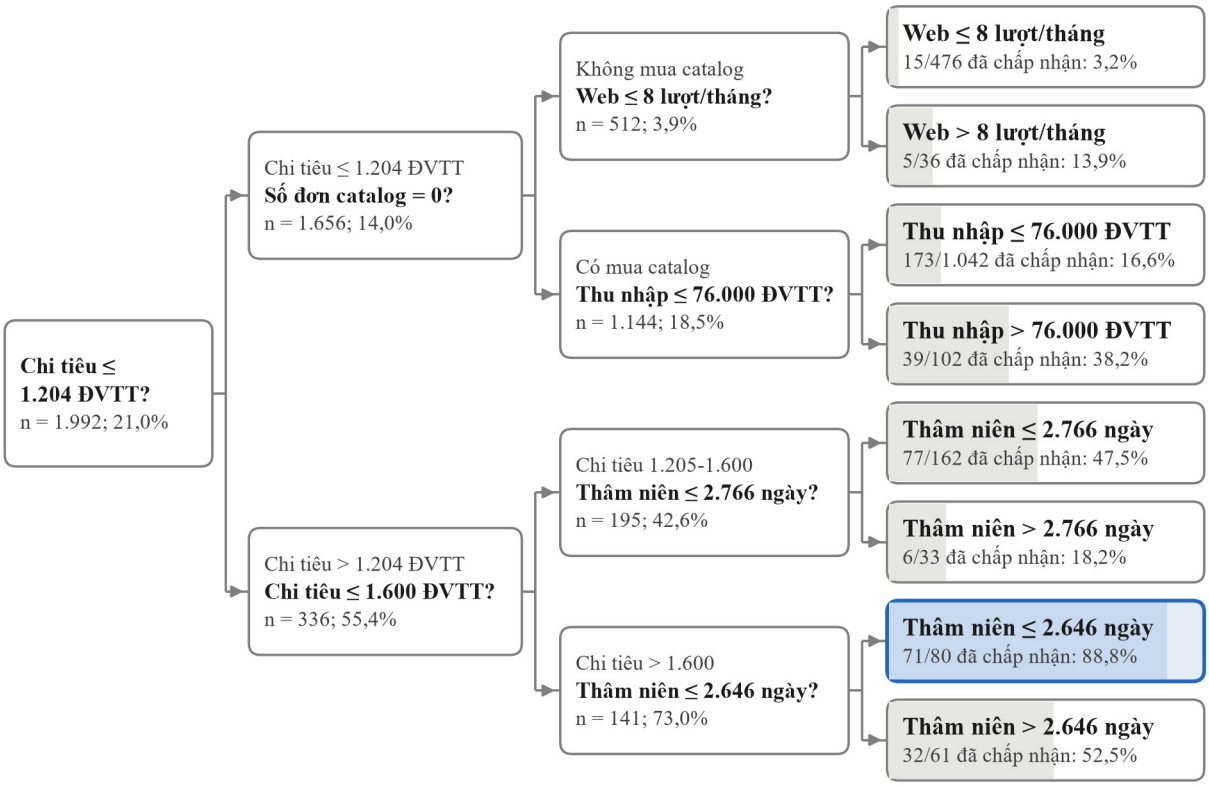
| Thập phân vị | Số khách | Đã chấp nhận | Tỷ lệ | Lift | % bao phủ lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (điểm cao nhất) | 200 | 112 | 56,0% | 2,67 | 26,8% |
| 2 | 200 | 87 | 43,5% | 2,07 | 47,6% |
| 3 | 200 | 53 | 26,5% | 1,26 | 60,3% |
| 4 | 200 | 46 | 23,0% | 1,10 | 71,3% |
| 5 | 200 | 28 | 14,0% | 0,67 | 78,0% |
| 6 | 200 | 30 | 15,0% | 0,72 | 85,2% |
| 7 | 200 | 19 | 9,5% | 0,45 | 89,7% |
| 8 | 200 | 17 | 8,5% | 0,41 | 93,8% |
| 9 | 200 | 10 | 5,0% | 0,24 | 96,2% |
| 10 (điểm thấp nhất) | 192 | 16 | 8,3% | 0,40 | 100,0% |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn). Lift = tỷ lệ của nhóm ÷ tỷ lệ chung 21,0%.*

Bảng 4.6 đánh giá khả năng xếp hạng bằng dự báo OOF trên toàn mẫu. Thập phân vị cao nhất có 56,0% khách đã chấp nhận, gấp 2,67 lần tỷ lệ chung; 20% khách điểm cao nhất bao phủ 47,6% khách đã chấp nhận (lift 2,4) và 30% bao phủ 60,3% (lift 2,0). Đây là khả năng xếp hạng trên dữ liệu lịch sử; theo Ascarza (2018), khả năng phản hồi cao chưa đồng nghĩa với việc chiến dịch tạo thêm giá trị.

Cây quyết định (Hình 4.2) dùng thêm tổng chi tiêu, số đơn catalog và thâm niên, nên cũng có thể chịu rò rỉ thời gian như đã nêu ở mục 2; cây được huấn luyện lại trên 1.992 khách để hiển thị quy tắc. Nút gốc tách theo tổng chi tiêu: 336 khách chi trên 1.204 ĐVTT có 55,4% đã từng chấp nhận, so với 14,0% ở số còn lại. Lá cao nhất là khách chi trên 1.600 ĐVTT với thâm niên không quá 2.646 ngày (71/80, 88,8%); lá thấp nhất là

khách chi không quá 1.204 ĐVTT, chưa mua catalog và truy cập web không quá 8 lượt/tháng (15/476, 3,2%). Đây là tỷ lệ lịch sử trên chính dữ liệu dựng cây.




*Mỗi lá ≥ 30 khách; thanh nền trong lá = tỷ lệ đã từng chấp nhận chiến dịch (lịch sử). Nhánh trên: "có"; nhánh dưới: "không".*

**Hình 4.2. Cây quyết định ba tầng phân loại khách đã từng chấp nhận chiến dịch**

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (scikit-learn), cây huấn luyện lại trên toàn bộ 1.992 khách.*

### *7.3. Phân tích độ nhạy*

Nhóm chạy lại các mô hình theo năm thay đổi (Bảng 4.7): hai quyết định làm sạch, loại quan sát ảnh hưởng, đổi quy tắc kênh và đặc tả hệ số Married. Khi giữ bốn dòng nghi vấn R5-R6, $R^2$ giảm từ 0,730 xuống 0,709 và hệ số co giãn theo thu nhập giảm từ 2,315 xuống 2,101 (khoảng 9%), chủ yếu do dòng 22 có thu nhập rất thấp nhưng chi tiêu rất cao; giữ 204 dòng trùng thì kết quả gần như không đổi ($R^2$ 0,734). Ở mọi trường hợp, dấu và mức ý nghĩa của các hệ số chính không đổi, nên kết luận định tính vững, còn các con số cụ thể cần đọc kèm mức dao động này.

**Bảng 4.7. Phân tích độ nhạy của kết quả mô hình**

| Thay đổi | Kết quả | Ảnh hưởng tới kết luận |
|---|---|---|
| Giữ 4 dòng nghi vấn R5-R6 (n = 1.996) | OLS: $R^2$ 0,709; ln(thu nhập) 2,101; số con nhỏ -0,553; tỷ lệ giảm giá -1,031; logistic: OR thu nhập 1,90, OR số con nhỏ 0,66 (p = 0,032) | Không đổi chiều và ý nghĩa; hệ số thu nhập nhỏ hơn khoảng 9% |
| Giữ 204 dòng trùng (n = 2.196) | OLS: $R^2$ 0,734; ln(thu nhập) 2,334; số con nhỏ -0,547; tỷ lệ giảm giá -0,864; logistic: OR thu nhập 1,93, OR số con nhỏ 0,68 (p = 0,038) | Gần như không đổi |
| Bỏ 117 quan sát có khoảng cách Cook > 4/n | OLS: ln(thu nhập) 2,69; số con nhỏ -0,52; tỷ lệ giảm giá -0,65 | Không đổi chiều; hệ số thu nhập lớn hơn |
| Đổi quy tắc kênh khi hai kênh bằng nhau: Store → Web → Catalog | 309 Web, 115 Catalog, 1.568 Store; ln(AOV): Catalog +45%, Web +40% so với Store | H4 không đổi: Catalog cao hơn Store, khác biệt với Web nhỏ |
| Đặc tả hệ số Married | -0,019 (rút gọn) / 0,460 (thêm số con) / 0,373 (đầy đủ) | Không diễn giải là tác động của hôn nhân |

*Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels, scikit-learn).*

## 8. Thảo luận kết quả

Kết quả mô hình thống nhất với phần lớn phát hiện ở Chương III, đồng thời làm rõ những điểm mà so sánh đơn biến dễ gây hiểu nhầm. Thu nhập là biến liên hệ mạnh và ổn định nhất với cả chi tiêu lẫn phản hồi chiến dịch; con cái gắn với chi tiêu thấp hơn khi cùng thu nhập, phù hợp với lý thuyết vòng đời gia đình (Wells và Gubar, 1966). Tỷ lệ mua giảm giá gắn với chi tiêu thấp hơn (Lichtenstein, Netemeyer và Burton, 1990) nhưng không còn liên hệ với phản hồi chiến dịch khi kiểm soát thu nhập, còn lượt truy cập web đổi chiều. Kết quả về kênh chỉ ủng hộ một phần lập luận đa kênh (Kumar và Venkatesan, 2005). Mô hình phân loại xếp hạng khách ở mức khá (AUC khoảng 0,75, lift top 20% là 2,4), đủ để chọn nhóm thử nghiệm, nhưng không thay thế được thử nghiệm có đối chứng.

# CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

## 1. Kết luận theo câu hỏi nghiên cứu

**Câu hỏi 1 - Ai tạo ra doanh thu?** Chi tiêu của Food App tập trung cao: 20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo 53,4% tổng chi tiêu, một nửa số khách tạo 91,4%, hệ số Gini 0,55. Giá trị dồn vào nhóm thu nhập 70-90K (20,7% khách, 47,1% tổng chi tiêu) và khách không có con (52,5% khách, 68,3% tổng chi tiêu). Rượu vang và thịt chiếm 83,8% giỏ hàng. Theo phân khúc RFM, ba nhóm giá trị cao (Champions, Loyal Customers, At Risk) nắm 95,8% tổng chi tiêu.

**Câu hỏi 2 - Những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu?** Khi xét đồng thời, thu nhập (hệ số co giãn 2,31), số con nhỏ (-44% mỗi trẻ), số con tuổi teen (-20% mỗi trẻ), tỷ lệ mua giảm giá và thâm niên có liên hệ rõ với chi tiêu. Hệ số hôn nhân dương trong mô hình có số con nhưng phụ thuộc đặc tả, vì không khách Single nào có con. Chưa tìm thấy bằng chứng thống kê về liên hệ riêng của tuổi, học vấn, lượt truy cập web và recency. Nhóm khách mua catalog nhiều nhất có AOV cao hơn nhóm cửa hàng khoảng 46% khi cùng thu nhập, nhưng khác biệt với nhóm web không có ý nghĩa.

**Câu hỏi 3 - Khách chấp nhận chiến dịch là ai?** Khi các biến khác giữ nguyên, mỗi 10.000 ĐVTT thu nhập gắn với odds đã từng chấp nhận cao gấp 1,91 lần; con tuổi teen gắn với odds thấp hơn (bằng chứng mạnh), con nhỏ ở mức bằng chứng yếu; lượt truy cập web gắn với odds cao hơn khi cùng thu nhập. CD2 có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất (1,3%); CD1 và CD5 thu hút khách thu nhập cao, phần lớn không có con, còn CD3 có tệp khách đa dạng. Mô hình logistic xếp hạng khách khá tốt (AUC 0,746 trên tập kiểm tra, top 20% bao phủ 47,6% khách đã chấp nhận), nhưng xác suất tuyệt đối cần được hiệu chỉnh.

**Câu hỏi 4 - Làm gì trước?** Nhóm At Risk gồm 480 khách nắm 446.346 ĐVTT chi tiêu lịch sử (39,6%), trong đó 166 khách VIP nắm 252.404 ĐVTT (22,4%) và một nửa từng chấp nhận chiến dịch. Đây là nhóm ưu tiên cho thử nghiệm tái kích hoạt. Tiếp theo là thử nghiệm chọn khách theo điểm mô hình và thử nghiệm nội dung ưu đãi theo phân khúc. Mọi con số chi tiêu ở đây là chi tiêu đã ghi nhận, không phải doanh thu có thể thu hồi hay lợi nhuận.

## 2. Đề xuất giải pháp

Các đề xuất dưới đây là giả thuyết hành động cần được kiểm chứng, không phải kết luận chắc chắn về hiệu quả. Mỗi giải pháp nêu nhóm khách mục tiêu, căn cứ số liệu, cách triển khai, bộ phận phụ trách, thời gian, dữ liệu cần thu thêm, KPI và điều kiện tiếp tục hay điều chỉnh. Các mức mục tiêu do nhóm đề xuất được ghi rõ là mục tiêu thử nghiệm. Vì chưa có chi phí, biên lợi nhuận hay kết quả chiến dịch thực tế, báo cáo chỉ trình bày cách đánh giá khi có dữ liệu, không đưa ra mức lợi nhuận kỳ vọng.

### *2.1. Giải pháp 1: Thử nghiệm tái kích hoạt khách giá trị cao trong nhóm At Risk*

**Nhóm mục tiêu.** 480 khách At Risk, ưu tiên 166 khách VIP. **Căn cứ.** Nhóm At Risk có hồ sơ gần với Champions (thu nhập trung bình 64.540 ĐVTT, AOV trung vị 40,3 ĐVTT, ít dùng giảm giá) nhưng recency trung bình 79 ngày; nhóm VIP At Risk chi 52,6% cho rượu vang và 33,2% cho thịt, và 50% từng chấp nhận chiến dịch.

**Cách triển khai.** Gửi thông điệp cá nhân hóa theo lịch sử mua (gợi ý rượu vang, thịt), kèm ưu đãi có thời hạn, qua kênh khách dùng nhiều nhất (cửa hàng với 102 khách VIP, catalog 40 khách, web 24 khách). **Thiết kế kiểm chứng.** Chia ngẫu nhiên 480 khách thành nhóm tác động và nhóm đối chứng (240/240), phân tầng theo nhóm giá trị để hai nhóm có cùng tỷ lệ VIP; nhóm đối chứng không nhận ưu đãi trong thời gian thử nghiệm (Kohavi, Tang và Xu, 2020). Nếu tỷ lệ mua tự nhiên trong 60 ngày là khoảng 10% (giả định của nhóm, cần đo lại), cỡ mẫu 240/240 có lực kiểm định khoảng 80% ($\alpha$ = 0,05) để phát hiện mức tăng khoảng 9 điểm phần trăm cho toàn nhóm. Riêng 166 khách VIP (83/83) chỉ đủ phát hiện mức tăng khoảng 17 điểm phần trăm, nên kết quả riêng của nhóm VIP chỉ được dùng để mô tả, không kết luận riêng.

**KPI.** KPI chính là tỷ lệ mua trong 60 ngày, tính bằng số khách mua ÷ số khách mỗi nhóm. KPI phụ là chi tiêu và lãi góp tăng thêm mỗi khách sau chi phí ưu đãi và chi phí liên hệ, so với nhóm đối chứng. **Phụ trách và thời gian.** Marketing CRM chủ trì, bộ phận Phân tích dữ liệu thiết kế chia nhóm và đánh giá; tháng 1-3. **Dữ liệu cần thu thêm.** Ngày giao dịch sau chiến dịch, chi phí ưu đãi, biên lợi nhuận theo nhóm hàng. **Điều kiện tiếp tục.** Mở rộng nếu tỷ lệ mua của nhóm tác động cao hơn nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê và lãi góp tăng thêm dương sau chi phí; điều chỉnh nội dung hoặc mức ưu đãi nếu chênh lệch dương nhưng không có ý nghĩa; dừng nếu không có chênh lệch.

**Về kịch bản win-back.** Theo công thức (1), mỗi 10% khách At Risk giả định quay lại tương ứng 44.635 ĐVTT chi tiêu lịch sử của nhóm (4,0% tổng chi tiêu cộng dồn); ở

mức 20% là 89.269 ĐVTT. Các con số này giả định khách quay lại có chi tiêu lịch sử bằng mức trung bình của nhóm, nên chỉ dùng để mô tả quy mô của kịch bản, chưa đủ cơ sở để xem là doanh thu hay lợi nhuận sẽ thu hồi. Thử nghiệm có đối chứng ở trên chính là cách thay con số giả định bằng số đo thực tế.

### *2.2. Giải pháp 2: Thử nghiệm chọn khách cho chiến dịch dựa trên điểm phân loại*

**Nhóm mục tiêu.** Toàn bộ khách trước mỗi chiến dịch. **Căn cứ.** Mô hình logistic có AUC 0,746 trên tập kiểm tra; trên dữ liệu lịch sử, 30% khách điểm cao nhất bao phủ 60,3% khách đã chấp nhận (lift 2,0). **Giả định cần kiểm chứng.** Phản hồi lịch sử phản ánh phản hồi với chiến dịch tiếp theo; chi phí chiến dịch chủ yếu là chi phí biến đổi theo lượt gửi. Nếu cả hai giả định đúng, gửi cho 30% khách điểm cao nhất sẽ giảm khoảng 70% chi phí biến đổi theo lượt gửi; chi phí cố định như thiết kế và nội dung không giảm theo tỷ lệ này.

**Cách triển khai.** Dựng lại điểm từ các biến có trước chiến dịch để tránh rò rỉ thời gian. **Thiết kế kiểm chứng.** Trước chiến dịch, chia ngẫu nhiên toàn bộ khách thành ba nhánh không trùng nhau, phân tầng theo nhóm điểm: nhánh A gửi cho 30% điểm cao nhất trong nhánh; nhánh B gửi cho 30% khách chọn ngẫu nhiên; nhánh C không gửi. So A với B cho biết chọn theo điểm có tốt hơn chọn ngẫu nhiên không; so A với C trong từng tầng điểm cho biết phần tác động tăng thêm (uplift) của chiến dịch.

**KPI.** Mua hàng và lãi góp mỗi khách sau chi phí, tính trên mọi khách của nhánh; tỷ lệ chấp nhận trên số khách được gửi là KPI phụ. Mức 6,0% hiện nay (602 ÷ (5 × 1.992)) có mẫu số khác nên không dùng làm mốc so sánh trực tiếp. **Phụ trách và thời gian.** Marketing và bộ phận Phân tích dữ liệu; chiến dịch kế tiếp. **Điều kiện tiếp tục.** Dùng điểm nếu nhánh A tạo lãi góp mỗi khách cao hơn nhánh B; chuyển sang mô hình uplift nếu tác động tập trung ở tầng điểm khác tầng cao nhất.

### *2.3. Giải pháp 3: Thử nghiệm nội dung ưu đãi theo phân khúc và hành vi kênh*

Giải pháp này gồm bốn thử nghiệm nhỏ, mỗi thử nghiệm gắn với một phát hiện cụ thể của Chương III và IV:

- **Chương trình VIP không dựa vào giảm giá cho 290 khách Champions.** Căn cứ: nhóm này nắm 30,7% tổng chi tiêu và chỉ 10,7% đơn có giảm giá. Thử nghiệm A/B hai loại quyền lợi (quà tặng, ưu tiên catalog cao cấp so với giảm giá); KPI là tỷ lệ mua lại thực tế trong 90 ngày, kèm tỷ lệ vẫn có $R \geq 4$ theo ngưỡng cố định của kỳ gốc.

- **Gói bữa ăn gia đình cho 946 khách có ghi nhận con.** Căn cứ: mỗi con nhỏ gắn với chi tiêu thấp hơn 44% khi cùng thu nhập, và khách có con dành tỷ trọng lớn hơn cho các nhóm hàng giá thấp. Thí điểm với một nhóm khách có con chọn ngẫu nhiên; KPI là chi tiêu trung bình mỗi khách trong kỳ thí điểm so với nhóm đối chứng.
- **Gợi ý sản phẩm và nhắc giỏ hàng cho 735 khách truy cập web từ 7 lượt/tháng.** Căn cứ: nhóm này chi tiêu trung bình chỉ 290 ĐVTT, nhưng khi cùng thu nhập, mỗi lượt truy cập gắn với odds chấp nhận chiến dịch cao hơn 36%. Thử nghiệm A/B trên website; KPI là tỷ lệ chuyển đổi bằng số đơn web ÷ số lượt truy cập.
- **Rà soát CD2.** Căn cứ: tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu thấp nhất (1,3%). Trước khi quyết định tiếp tục hay dừng, cần thu thập danh sách người nhận, nội dung, mục tiêu và chi phí của CD2; KPI là tỷ lệ chấp nhận trên số người nhận và chi phí mỗi lượt chấp nhận.

Ngược lại, nhóm không đề xuất ưu tiên giảm giá đại trà. Khách có từ 40% đơn giảm giá trở lên chiếm 22,1% khách nhưng chỉ 6,2% tổng chi tiêu; tuy vậy, vì chưa có dữ liệu biên lợi nhuận, báo cáo không kết luận nhóm này sinh lợi kém, và tỷ lệ đơn giảm giá chỉ là thước đo gần đúng của xu hướng săn ưu đãi.

### *2.4. Lộ trình triển khai và hệ thống theo dõi*

**Bảng 5.1. Lộ trình triển khai các thử nghiệm đề xuất**

| Giải pháp | Thời gian | Phụ trách | KPI chính (mẫu số) | Mục tiêu thử nghiệm do nhóm đề xuất |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tái kích hoạt At Risk | Tháng 1-3 | Marketing CRM; Phân tích dữ liệu | Tỷ lệ mua 60 ngày (số khách mua ÷ số khách mỗi nhóm) | Cao hơn nhóm đối chứng ít nhất 9 điểm % |
| 2. Chọn khách theo điểm | Chiến dịch kế tiếp | Marketing; Phân tích dữ liệu | Lãi góp mỗi khách của nhánh (mọi khách trong nhánh) | Nhánh A cao hơn nhánh B |
| 3a. Chương trình VIP | Tháng 2-4 | Marketing CRM | Tỷ lệ mua lại 90 ngày của Champions | Không thấp hơn nhánh giảm giá |
| 3b. Gói gia đình | Tháng 3-5 | Sản phẩm; Marketing | Chi tiêu TB mỗi khách có con | Cao hơn nhóm đối chứng |
| 3c. Gợi ý trên web | Tháng 1-2 | Thương mại điện tử | Số đơn web ÷ số lượt truy cập | Cao hơn nhánh không gợi ý |
| 3d. Rà soát CD2 | Tháng 1 | Marketing | Chấp nhận ÷ người nhận; chi phí mỗi lượt | Có đủ dữ liệu để quyết định |

*Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.*

Hằng tháng, bộ phận Marketing cập nhật dữ liệu vào file Power BI, tính lại điểm RFM theo bộ ngưỡng cố định của kỳ gốc và cảnh báo khi khách Champions hoặc Loyal Customers chuyển sang At Risk ($R \leq 2$, tương ứng recency khoảng từ 60 ngày trở lên theo dữ liệu hiện tại). Một mục tiêu theo dõi chung do nhóm đề xuất là đưa tỷ trọng khách At Risk xuống dưới 20% sau 6 tháng (hiện 24,1%), đo bằng cùng quy tắc RFM trên dữ liệu cập nhật; mục tiêu này cần được điều chỉnh sau khi có kết quả các thử nghiệm.

## 3. Hạn chế của nghiên cứu

### *3.1. Hạn chế về dữ liệu*

- **Dữ liệu cắt ngang, không có thử nghiệm:** không có ngày giao dịch, danh sách người nhận hay chi phí chiến dịch, nên chỉ chỉ ra mối liên hệ, không chứng minh nhân quả, và không tính được tỷ lệ phản hồi trên người nhận hay độ phủ.
- **Đơn vị và kỳ tính chưa rõ:** không có loại tiền tệ và kỳ tính chi tiêu; nhãn Monthly Income chưa kiểm chứng được; Recency tối đa 99 ngày nên "At Risk" chỉ là rủi ro tương đối.
- **Cấu trúc gia đình đặc biệt:** không khách độc thân nào có con, nên hiệu ứng hôn nhân và con cái không tách được; không có mã hộ và không rõ giới hạn tuổi của con nhỏ, con tuổi teen.
- **Quyết định làm sạch dựa trên giả định:** 204 dòng trùng và 4 dòng nghi vấn được xử lý theo phán đoán; Bảng 4.7 cho thấy kết luận không đổi nhưng độ lớn hệ số thay đổi.

### *3.2. Hạn chế về phương pháp*

- **Nhãn phản hồi là lịch sử:** Campaign_Responder gộp năm chiến dịch đã qua; một số biến giải thích có thể chứa hành vi sau khi chấp nhận chiến dịch, nên kết quả mô hình có thể lạc quan hơn khi dùng cho chiến dịch mới.
- **Hiệu chỉnh xác suất chưa tốt:** kiểm định Hosmer-Lemeshow ($p = 0,007$) và biểu đồ hiệu chỉnh cho thấy xác suất dự báo lệch ở một số nhóm điểm.
- **Quy tắc do nhóm đặt:** phân khúc dựa trên ngũ phân vị trong mẫu với quy tắc tách giá trị bằng nhau theo thứ tự dòng; kênh có nhiều đơn nhất phụ thuộc quy tắc khi bằng nhau; các ngưỡng 40% giảm giá và 7 lượt truy cập là quy ước.

- **Đa kiểm định:** báo cáo thực hiện nhiều kiểm định trên cùng dữ liệu; các kết quả có p gần 0,05, như hệ số số con nhỏ trong mô hình logistic, cần được xem là khám phá.

### *3.3. Hạn chế về khả năng áp dụng*

- **Mô hình đo khả năng phản hồi sẵn có, không đo phần tác động tăng thêm:** khách điểm cao có thể vẫn mua dù không nhận ưu đãi (Ascarza, 2018).
- **Chưa có dữ liệu chi phí và biên lợi nhuận:** chưa thể đánh giá lợi nhuận của từng giải pháp, nên mọi mục tiêu chỉ là mục tiêu thử nghiệm.
- **Một số nhóm nhỏ:** nhóm 90K+ chỉ có 42 khách, khách 3 con chỉ 27 khách, khách chấp nhận CD2 chỉ 26 khách; các tỷ lệ ở những nhóm này dao động lớn và không nên dùng để ra quyết định riêng.

## 4. Hướng phát triển

Mỗi hướng phát triển gắn với một hạn chế ở mục 3. **Về dữ liệu**, cần giao dịch có ngày để dựng biến trước chiến dịch và đánh giá mô hình theo thời gian (out-of-time); danh sách người nhận, nội dung và chi phí từng chiến dịch; biên lợi nhuận theo nhóm hàng để chuyển từ chi tiêu sang lãi góp. **Về phương pháp**, khi có giao dịch theo thời gian, có thể dùng mô hình BG/NBD (Fader, Hardie và Lee, 2005a) để dự báo số giao dịch và ước lượng giá trị vòng đời (Gupta và cộng sự, 2006), đồng thời hiệu chỉnh xác suất của mô hình logistic. **Về khả năng áp dụng**, kết quả các thử nghiệm có nhóm đối chứng ở mục 2 là đầu vào để xây dựng mô hình uplift, giúp chọn khách mà chiến dịch thực sự làm thay đổi hành vi.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


Ansari, A., Mela, C.F. and Neslin, S.A. (2008) 'Customer channel migration', *Journal of Marketing Research*, 45(1), pp. 60-76.

Ascarza, E. (2018) 'Retention futility: Targeting high-risk customers might be ineffective', *Journal of Marketing Research*, 55(1), pp. 80-98.

Blattberg, R.C., Kim, B.-D. and Neslin, S.A. (2008) *Database marketing: Analyzing and managing customers*. New York: Springer.

Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A. and Stone, C.J. (1984) *Classification and regression trees*. Belmont, CA: Wadsworth.

Breusch, T.S. and Pagan, A.R. (1979) 'A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation', *Econometrica*, 47(5), pp. 1287-1294.

Cook, R.D. (1977) 'Detection of influential observation in linear regression', *Technometrics*, 19(1), pp. 15-18.

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005a) '"Counting your customers" the easy way: An alternative to the Pareto/NBD model', *Marketing Science*, 24(2), pp. 275-284.

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005b) 'RFM and CLV: Using iso-value curves for customer base analysis', *Journal of Marketing Research*, 42(4), pp. 415-430.

Fawcett, T. (2006) 'An introduction to ROC analysis', *Pattern Recognition Letters*, 27(8), pp. 861-874.

Gupta, S., Hanssens, D., Hardie, B., Kahn, W., Kumar, V., Lin, N., Ravishanker, N. and Sriram, S. (2006) 'Modeling customer lifetime value', *Journal of Service Research*, 9(2), pp. 139-155.

Holm, S. (1979) 'A simple sequentially rejective multiple test procedure', *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), pp. 65-70.

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and Sturdivant, R.X. (2013) *Applied logistic regression*. 3rd edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hughes, A.M. (1994) *Strategic database marketing*. Chicago: Probus Publishing.

Kohavi, R., Tang, D. and Xu, Y. (2020) *Trustworthy online controlled experiments: A practical guide to A/B testing*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kotler, P. and Keller, K.L. (2016) *Marketing management*. 15th edn. Harlow: Pearson.

Kumar, V. and Venkatesan, R. (2005) ‘Who are the multichannel shoppers and how do they perform? Correlates of multichannel shopping behavior’, *Journal of Interactive Marketing*, 19(2), pp. 44-62.

Lichtenstein, D.R., Netemeyer, R.G. and Burton, S. (1990) ‘Distinguishing coupon proneness from value consciousness: An acquisition-transaction utility theory perspective’, *Journal of Marketing*, 54(3), pp. 54-67.

Long, J.S. and Ervin, L.H. (2000) ‘Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model’, *The American Statistician*, 54(3), pp. 217-224.

Mela, C.F., Gupta, S. and Lehmann, D.R. (1997) ‘The long-term impact of promotion and advertising on consumer brand choice’, *Journal of Marketing Research*, 34(2), pp. 248-261.

Neslin, S.A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M.L., Thomas, J.S. and Verhoef, P.C. (2006) ‘Challenges and opportunities in multichannel customer management’, *Journal of Service Research*, 9(2), pp. 95-112.

Reichheld, F.F. and Sasser, W.E. (1990) ‘Zero defections: Quality comes to services’, *Harvard Business Review*, 68(5), pp. 105-111.

Verhoef, P.C. (2003) ‘Understanding the effect of customer relationship management efforts on customer retention and customer share development’, *Journal of Marketing*, 67(4), pp. 30-45.

VJP205 (2026) *05_FoodAppBusiness* [Dataset]. Tài liệu học phần VJP205: Introduction to Business Analytics. Trường Đại học Ngoại thương.

Wells, W.D. and Gubar, G. (1966) ‘Life cycle concept in marketing research’, *Journal of Marketing Research*, 3(4), pp. 355-363.

Wooldridge, J.M. (2020) *Introductory econometrics: A modern approach*. 7th edn. Boston: Cengage Learning.

# PHỤ LỤC

## Phụ lục 1. Một số công thức DAX tiêu biểu

Các measure dưới đây tạo nên các thẻ KPI và hình chính của dashboard. Công thức và tên measure được trích nguyên văn từ mô hình dữ liệu của file mon.pbix (bản cuối) bằng thư viện pbixray (Python).

```
Số khách hàng = COUNTROWS(Customers)
Tổng chi tiêu = SUM(Customers[Total_Spend])
AOV (giá trị TB/đơn) = DIVIDE([Tổng chi tiêu], [Tổng số đơn])
Khách phản hồi CD = CALCULATE([Số khách hàng],
Customers[Campaign_Responder] = 1)
Tỷ lệ phản hồi CD = DIVIDE([Khách phản hồi CD], [Số khách hàng])
```

**Top 20% khách chiếm % doanh thu** (TOPN trả về mọi khách bằng giá trị tại ranh giới; trên 1.992 khách, khách thứ 398 và 399 chi 1.101 và 1.099 ĐVTT nên không có giá trị bằng nhau và kết quả là 53,4%):

```
VAR _all = CALCULATETABLE(Customers, ALLSELECTED(Customers))
VAR _n = ROUND(COUNTROWS(_all) * 0.2, 0)
VAR _top = TOPN(_n, _all, Customers[Total_Spend], DESC)
RETURN
    DIVIDE(SUMX(_top, Customers[Total_Spend]), SUMX(_all,
Customers[Total_Spend]))
```

**% doanh thu lũy kế** (đường Pareto):

```
VAR _d = MAX(Customers[Spend_Decile])
RETURN
    DIVIDE(
        CALCULATE([Tổng chi tiêu],
REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label]), Customers[Spend_Decile] <=
_d),
        CALCULATE([Tổng chi tiêu],
REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label], Customers[Spend_Decile]))
    )
```

**Thu nhập TB người nhận CD** (tính trên các dòng chấp nhận, xem mục 4.2 Chương II) và các measure của trang RFM:

```
Thu nhập TB người nhận CD =
    AVERAGEX(FILTER(Campaign_Response, Campaign_Response[Accepted] = 1),
        RELATED(Customers[Income]))

Doanh thu rủi ro (At Risk) = CALCULATE([Tổng chi tiêu],
Customers[RFM_Segment] = "At Risk")
% doanh thu rủi ro = DIVIDE([Doanh thu rủi ro (At Risk)], [Tổng chi tiêu])
Khách VIP đang At Risk = CALCULATE([Số khách hàng], Customers[RFM_Segment]
= "At Risk", Customers[Value_Tier] = "High")
Tỷ lệ win-back = SELECTEDVALUE('Winback Rate'[Winback Rate], 0.1)
Doanh thu giữ lại được = [Doanh thu rủi ro (At Risk)] * [Tỷ lệ win-back]
```

## Phụ lục 2. Quan hệ bảng và quy tắc xử lý dữ liệu

**Bảng PL1. Quan hệ giữa các bảng trong mô hình**

| Bảng phía nhiều | Bảng phía một (khóa) | Kiểu, chiều lọc |
|---|---|---|
| Customers | Dim_IncomeGroup (Income_Group) | Nhiều-một, lọc một chiều từ bảng chiều |
| Customers | Dim_AgeGroup (Age_Group) | Nhiều-một, lọc một chiều từ bảng chiều |
| Customers | Dim_Segment (RFM_Segment) | Nhiều-một, lọc một chiều từ bảng chiều |
| Spend_By_Category, Purchases_By_Channel, Campaign_Response | Customers (CustomerID) | Nhiều-một, lọc một chiều từ Customers |

*Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI mon.pbix.*

- **Làm sạch (R2-R6):** áp dụng theo thứ tự trên dữ liệu còn lại: bỏ dòng trùng 26/26 cột (giữ bản đầu); bỏ Total_Spend > 0 và Total_Purchases = 0; bỏ Deals_Purchases > Total_Purchases; bỏ Total_Spend ÷ Income > 0,5; bỏ Web_Purchases > 20 và Web_Visits_Month ≤ 1.
- **Biến dẫn xuất:** Tenure_Years = Tenure_Days ÷ 365 (2 chữ số); AOV = Total_Spend ÷ Total_Purchases (2 chữ số); Deal_Ratio = Deals_Purchases ÷ Total_Purchases (4 chữ số); Campaign_Responder = 1 khi Total_Campaigns > 0.
- **Kênh có nhiều đơn nhất:** Web nếu Web ≥ Catalog và Web ≥ Store; ngược lại Catalog nếu Catalog ≥ Store; còn lại Store. Quy tắc cho 538 Web, 138 Catalog, 1.316 Store.
- **Điểm RFM:** sắp khách theo khóa ổn định Raw_Row, xếp hạng với rank(method = "first") rồi chia 5 nhóm bằng nhau (ngưỡng ở Bảng 2.5). Khi cập nhật hằng tháng, nhóm đề xuất giữ cố định bộ ngưỡng của kỳ gốc (ghi số phiên bản) thay vì xếp hạng lại cả mẫu, và lưu bảng đối chiếu khách chuyển phân khúc giữa hai kỳ.

## Phụ lục 3. Mã Python tái lập kết quả

File *food_app_analysis.py* (nộp kèm báo cáo) chạy toàn bộ quy trình từ file *05_FoodAppBusiness.xlsx*: làm sạch R1-R8, tạo biến và điểm RFM như Phụ lục 2, ước lượng OLS (HC3) và logistic, chia train/test 70/30 theo tầng, chọn ngưỡng bằng kiểm định chéo 5 lần trên train, đánh giá một lần trên test (ma trận nhầm lẫn, F1, Brier, bảng hiệu chỉnh), kiểm định chéo và lift OOF trên toàn mẫu, cây quyết định, và hai phân tích độ nhạy của bước làm sạch. Mọi phép ngẫu nhiên dùng random_state = 42; dữ liệu được

xếp theo Raw_Row trước khi chia để kết quả không phụ thuộc thứ tự lưu trong file Power BI. Lệnh chạy: python food_app_analysis.py (cần pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, openpyxl).